

上海大学—上海通号—卡斯柯——上海控安
轨道交通无线通信实验室

轨道交通无线通信需求与技术发展

20251023



实验室简介



无线通信研究

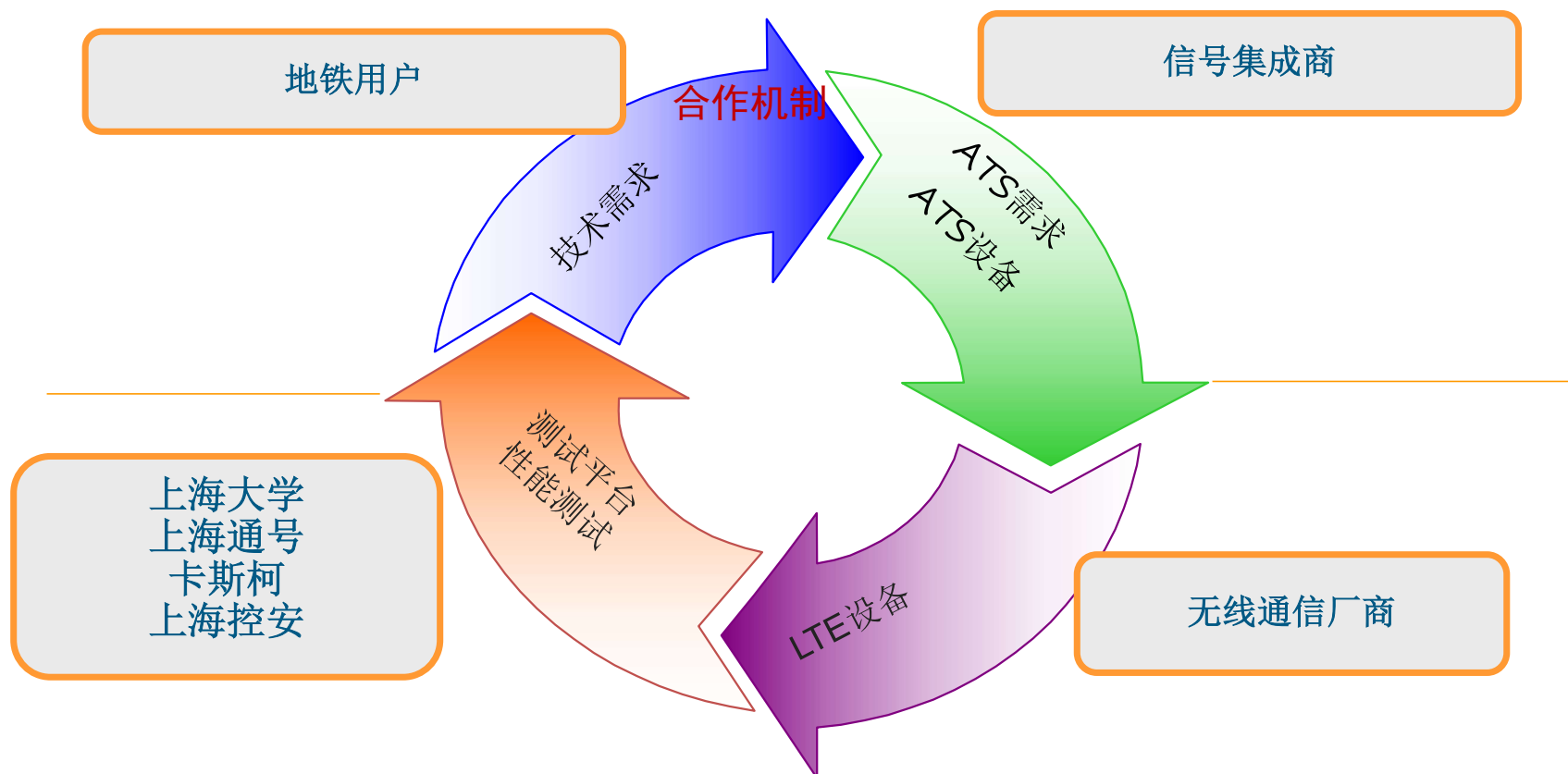


有线通信研究



近期研究

- 上海大学-上海通号-卡斯柯-上海控安 联合建设无线通信联合实验室
- 开展用于CBTC的LTE-M试验
- 推广综合试验平台为各地地铁服务



研究经历

2009 - 2010 “十一五” 国家科技支撑,	高速磁浮毫米波隧道性能仿真
2009 - 2010 “十一五” 国家科技支撑,	磁浮无线电系统场强测试
2010 - 2011 科技部科技人员服务企业	轨道交通无线通信测试平台,
2010 - 2011 申通地铁集团	CBTC的关键技术
2012 - 2015 国家自然科学基金面上,	隧道内微波毫米波信号无线传输
2012 - 2016 国家自然科学基金重点,	面向地下轨道交通的无线信道
2013 - 2015 上海市科委重大项目	CBTC抗干扰以及综合技术研究
2015 - 2017 上海市科委重大项目,	轨道交通智能行车监控系统信息安全关键技术
2015 - 2017 上海张江重点项目,	CBTC系统LTE综合试验室建设与应用研究。
2016 - 2019 国家自然科学基金面上,	车车信道的非平稳时频分析半实物信道仿真
2018 - 2020 上海市科委重点项目,	轨道交通信息安全实验平台及应用
2019 - 2020 “十三五” 国家科技支撑	磁浮无线电系统测试工具
2019 - 2020 华为技术公司,	地铁隧道场景5G信道
2019 - 2022 国家自然科学基金面上,	漏泄电缆的群信道的相关性综合性能研究
2022 - 2025 上海自然科学基金,	TACS系统高可信车地协同与高可靠车车通信
2015 - 2025 卡斯柯、申通地铁、中国铁路通号: 数十项课题	

轨道交通通信系统实验系统 核心问题：无线信道未知，产品级别民用

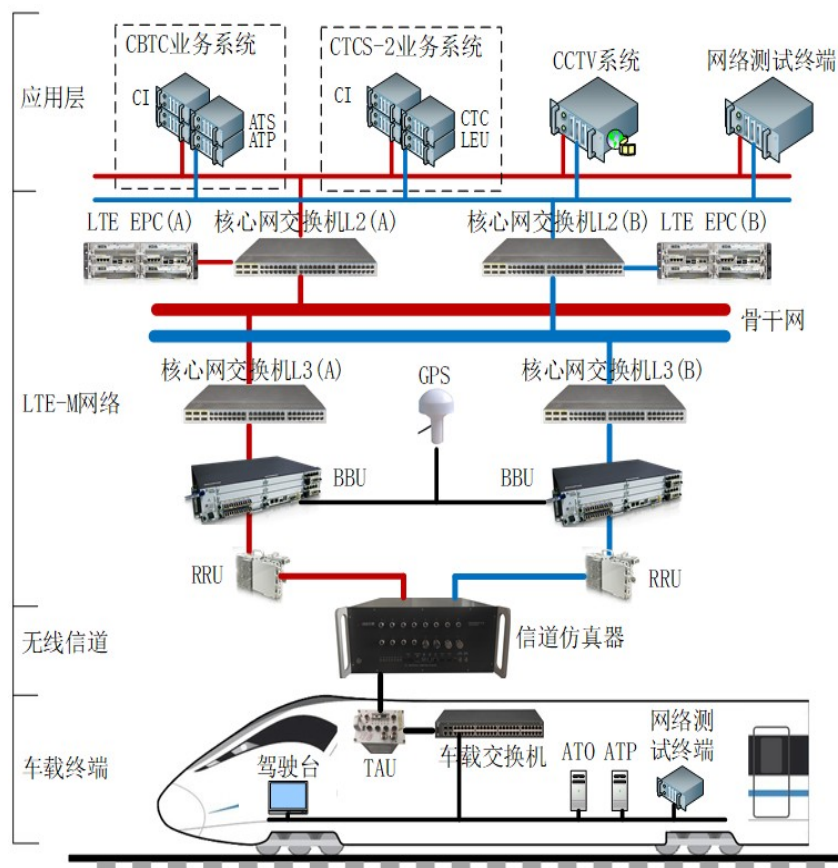
地面业务系统

有线通信系统

无线通信系统

有线通信系统

车载业务终端



基于LTE-M的列车控制系统
试验组成

上海大学

5G信道设计
3GPP:城市, 农村
山区, 森林
隧道????

5G系统标准

5G系统研发

5G系统建设设计

5G系统产品要运
行试验

5G系统运行

通信工程的实现过程

◆ 地铁内专用通信系统的布设要求

业务类型	QoS 设置		
	QCI	资源类型	优先级
列车控制业务数据	1	GBR	2
集群调度业务（语音）	1	GBR	2
列车运行状态信息	2	GBR	4
紧急信息文本下发	2	GBR	4
视频监控	6	Non-GBR	6
PIS 流媒体业务	6	Non-GBR	6
集群调度业务（视频）	7	Non-GBR	7

◆ 地铁内民用通信系统的布设要求

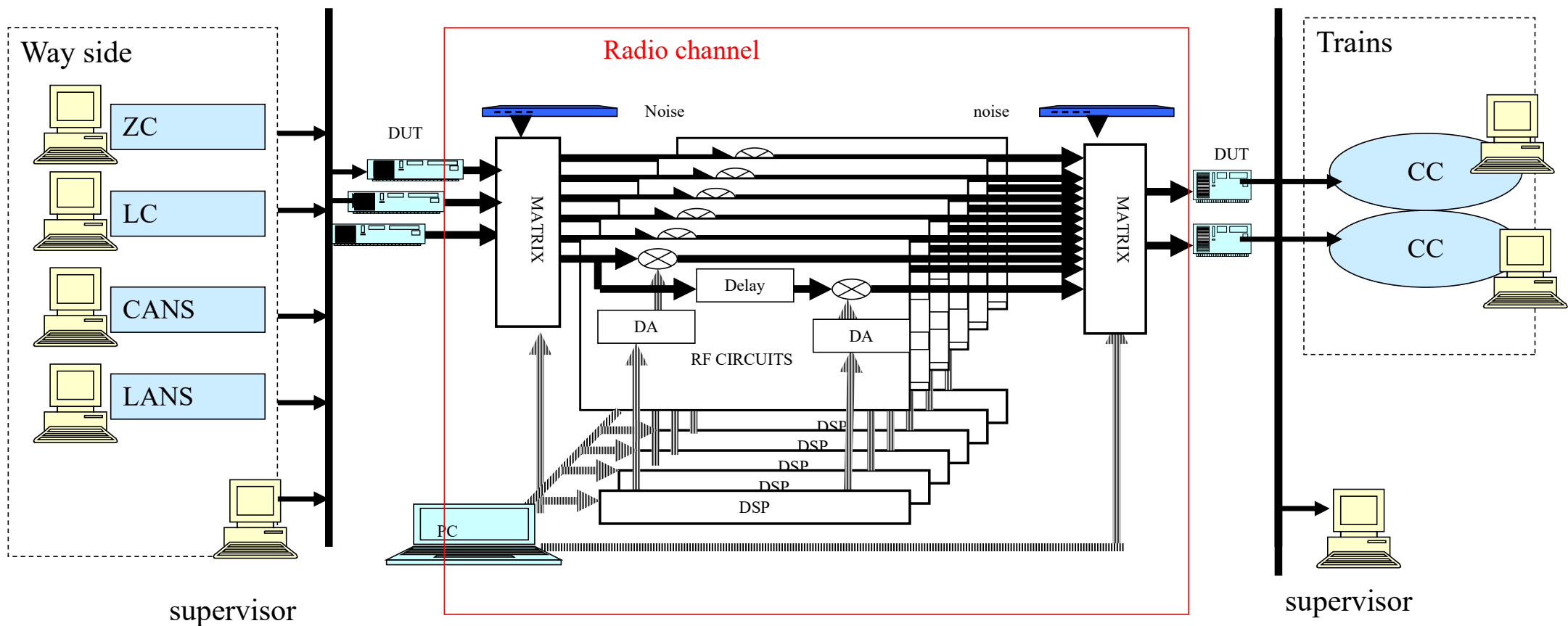
- 网络区域无线网卡最低接收电平：>-75dBm；
- 无线信号(扩频)信噪比(S/N)：>20dB；
- 网络数据吞吐率：>1MB；
- 数据(速率为11Mbps时)接受误帧率(FER)：<10⁻⁵。

term	description	可靠性	带宽 bps
CBTC	Communication Based Train Control 列车控制	高	5M
Tetra	Terrestrial Trunked Radio 列车调度		200K
PIS	Passenger Information System		20M
CCTV	Closed Circuits Television 视频上传		20M
CISCS	Central Integrated Supervision Control System 综合监控		100M
公安	350M		10M
2G,3G,4G	民用移动通信		100M
WiFi	民用移动互联网		80M

◆ 可靠性 有效性（带宽）
安全性

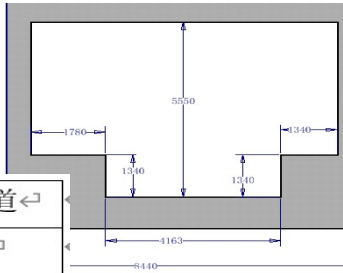
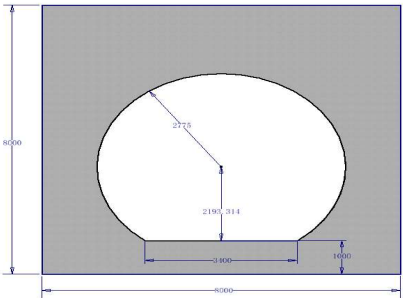
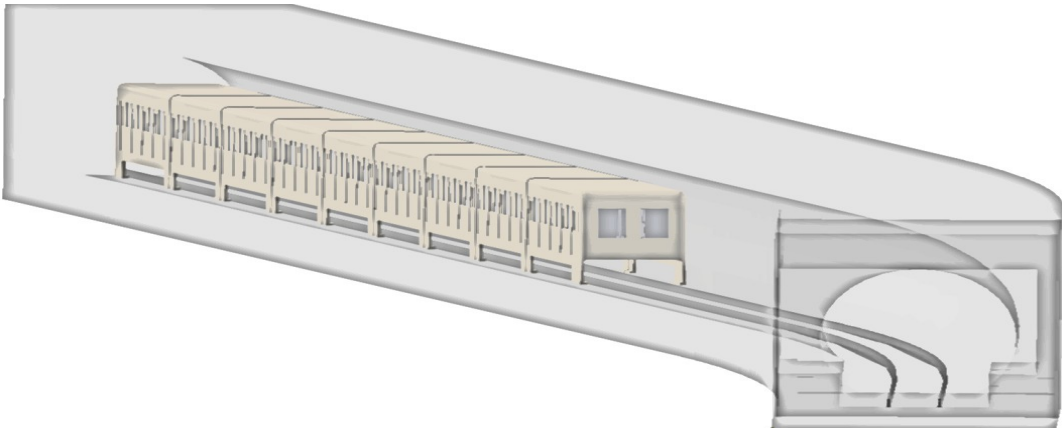
主要平台：无线信道实时物理仿真平台

：隧道、漏缆、天线、波导、切换、衰落



主要平台：基于电磁场的仿真平台

- 弹跳射线法(SBR)
- WIRELESS INSITE平台
- 上海地铁7号线上海大学站
 - 隧道包含直、弯曲隧道，钢筋混凝土结构。
 - 列车模型不同材料细节设计。

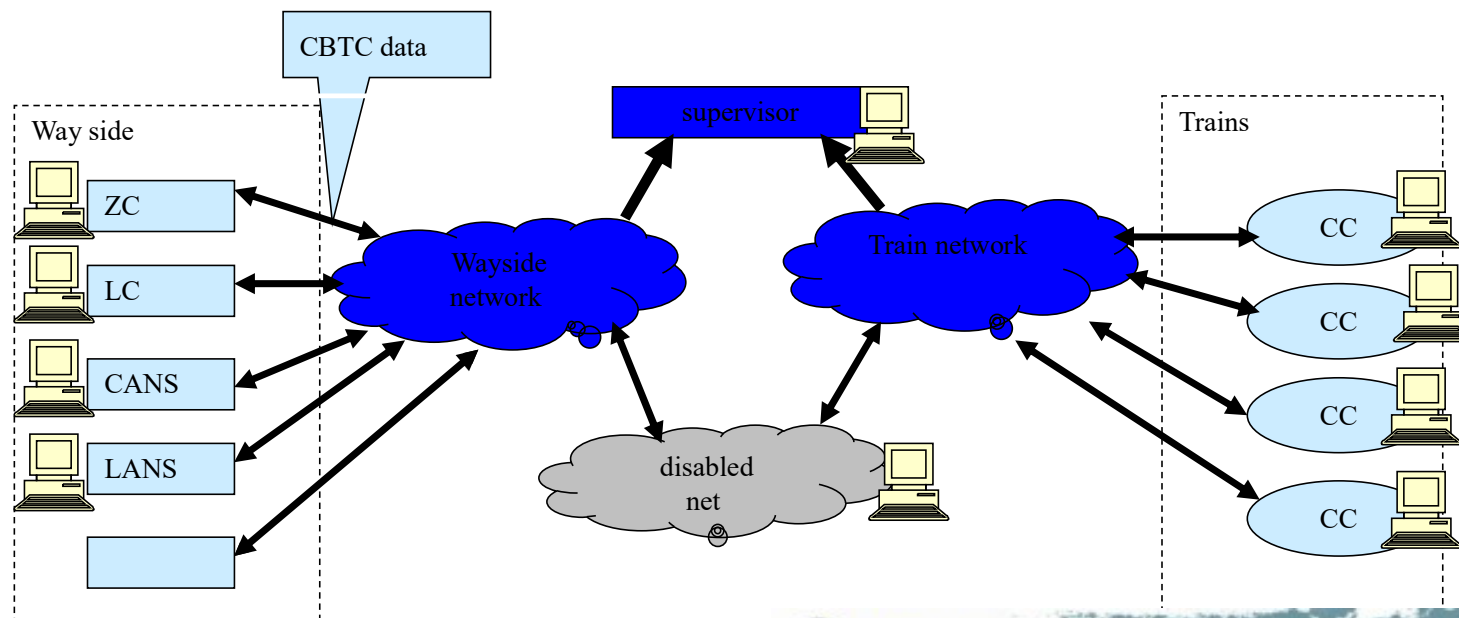


↔	站台↔	直隧道↔	弯曲隧道↔	长直隧道↔
截面形状↔	矩形↔	拱形↔	拱形↔	矩形↔
长度 (m) ↔	28.1↔	20↔	100↔	300↔



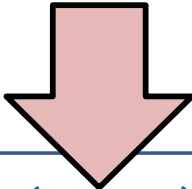
主要平台：有线信道实时网络仿真

有线信道实时网络仿真平台：时延、流量、丢包、抖动、列控数据、PIS\CCTV



实验室测试内容

地铁隧道信道模型注入



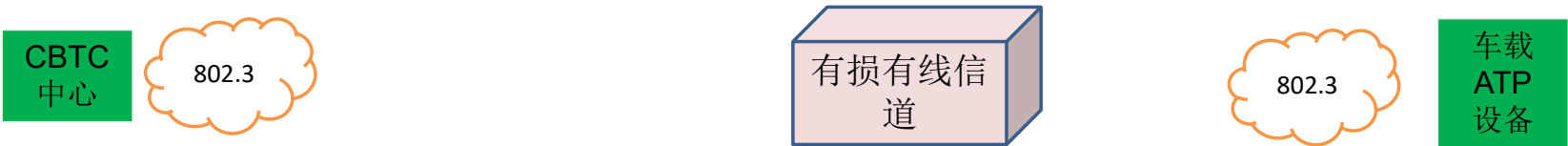
常规工程验收测试



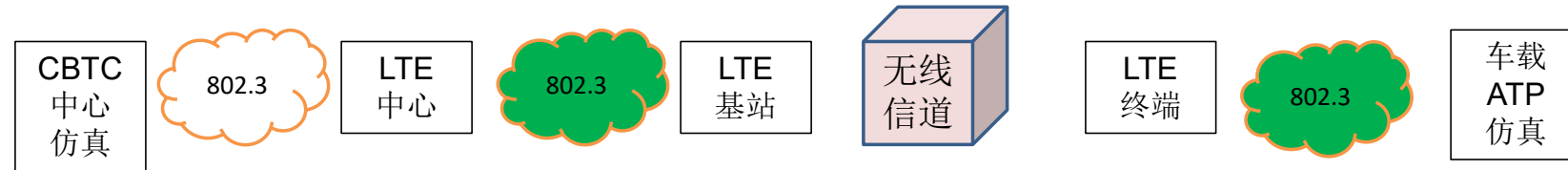
实验室通信设备压力测试



实验室CBTC测试



实验室网络测试



实验室网络测试





实验室简介



无线通信研究

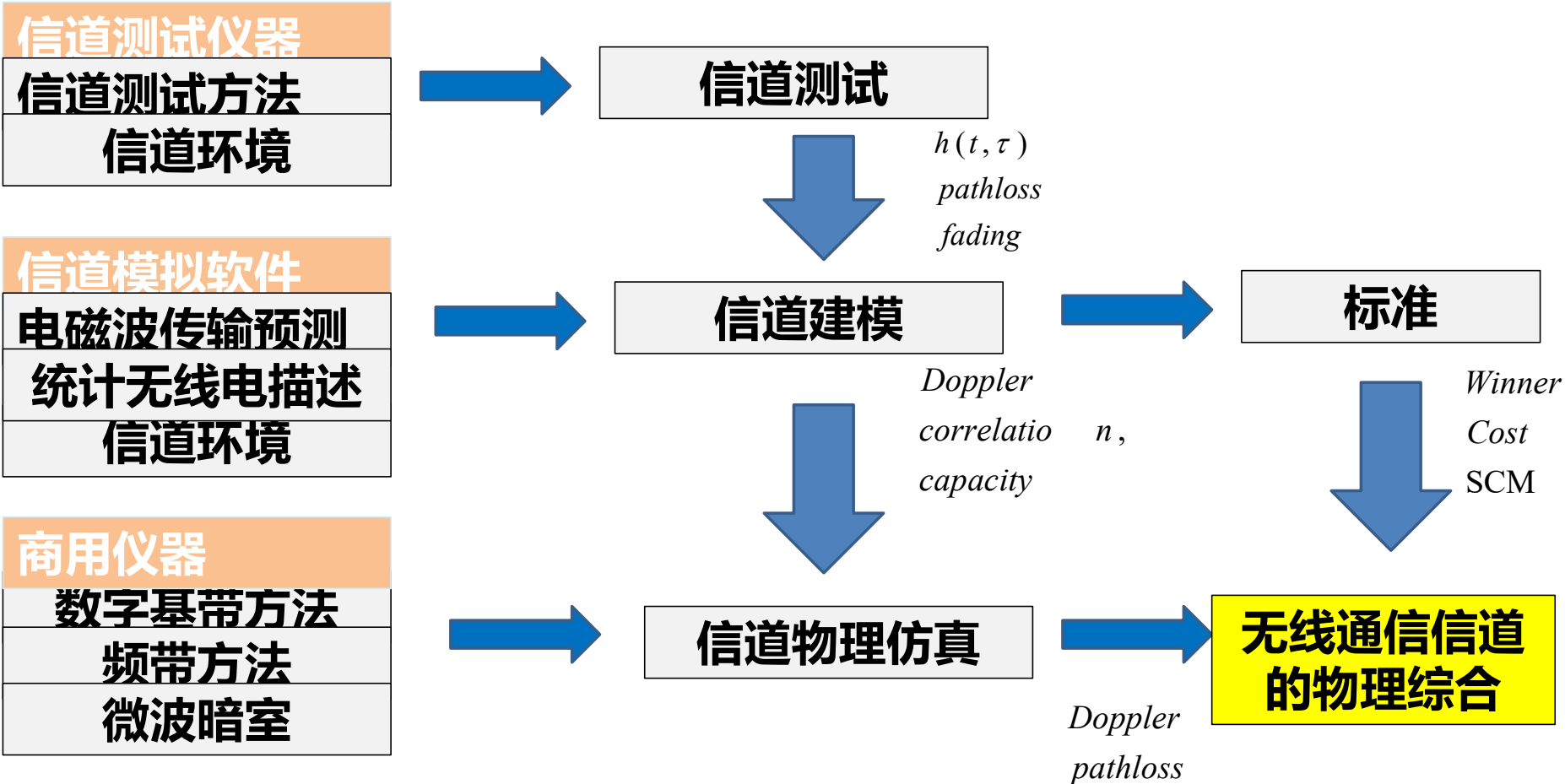


有线通信研究



近期研究

信道的研究路径

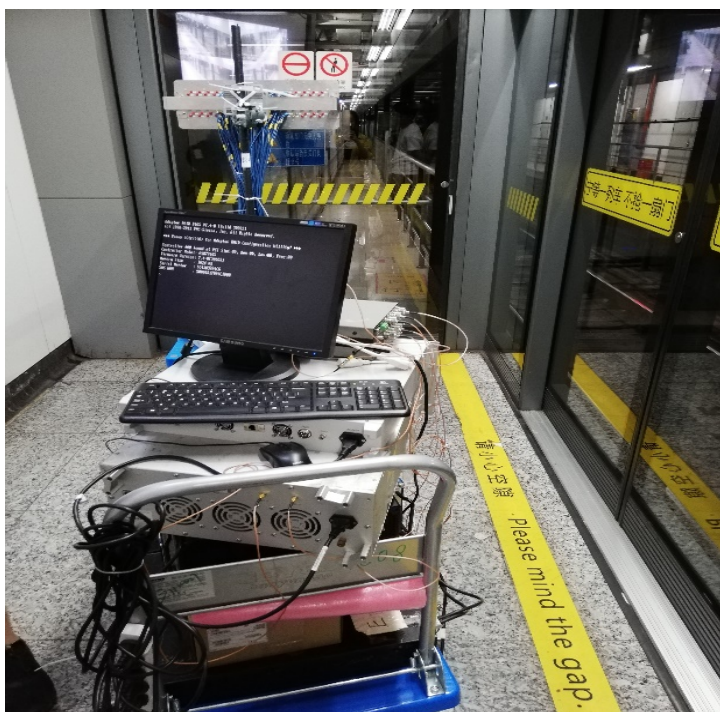


2020: 地铁5G信道研究

上海大学: 测试、仿真、分析、总结

华为: 测试设备(NI)

上海申通地铁: 隧道试验场地、车辆、人员



2020 5G地铁隧道测试

测试地点：地铁7号线上海大学站-祁华路站**弯曲隧道+直隧道**



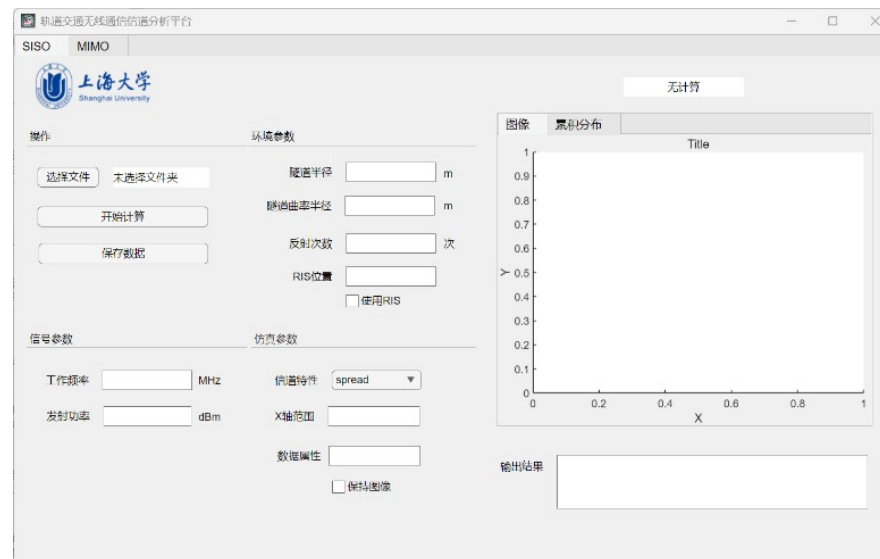
测试日期	测试频段	测试场景
2019.09.13	5.6GHz	站台对小车
2019.09.16	5.6GHz	直、弯隧道
2019.09.20	3.5GHz	站台对小车
2019.09.22	5.6GHz	站台对列车
2020.09.04	3.5GHz/28GHz	直、弯隧道
2020.09.16	3.5GHz	站台对列车
2020.11.26	32.6, 3.5, 5.6, 10, 28GHz	站台对小车

06 轨道交通场景下的无线通信信道分析平台

平台界面设计



登录页面



轨道交通场景无线通信信道分析平台主页面

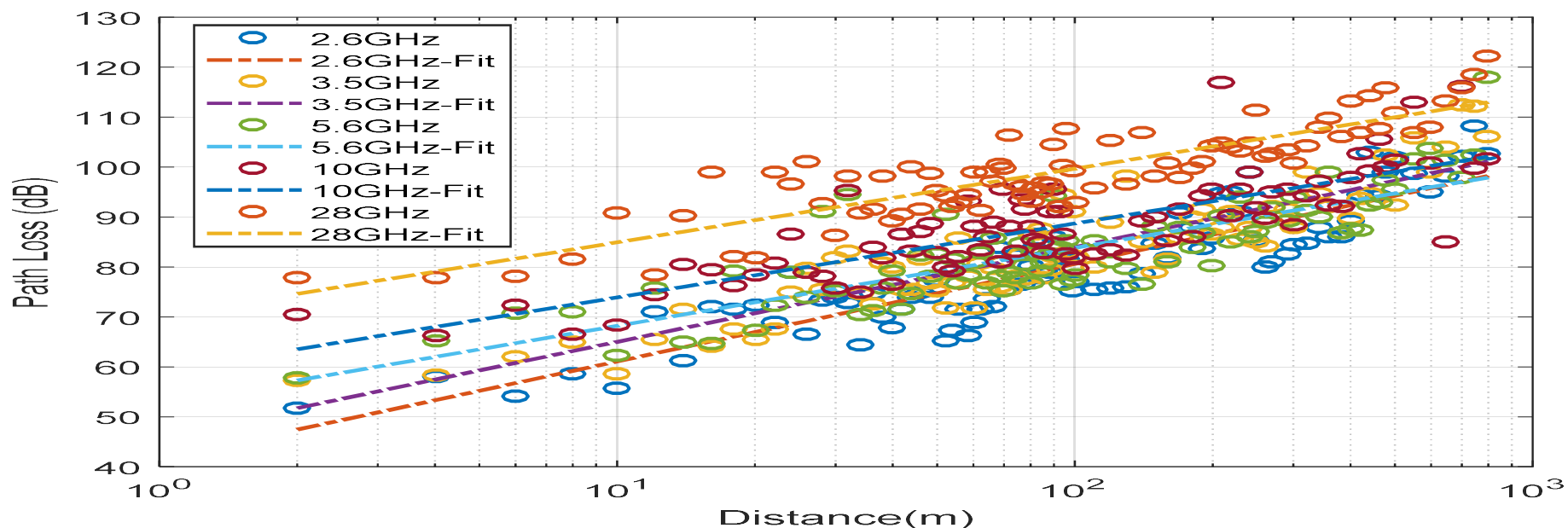
数据来源与使用场景说明

为确保该平台具备良好的适用性和工程通用性，平台所使用的数据来源于第四、五章在隧道场景进行的三维建模仿真结果。

参数	值
频段(GHz)	28
发射功率(dBm)	20
发射天线类别(SISO)	定向天线
接收天线类别(SISO)	全向天线
发射天线类别(MIMO)	1×2定向天线
接收天线类别(MIMO)	1×2全向天线
极化类型	垂直极化
半功率波瓣宽度(°)	E面: 4.9/H面: 6.375
反射次数	2

2020 5G地铁隧道测试

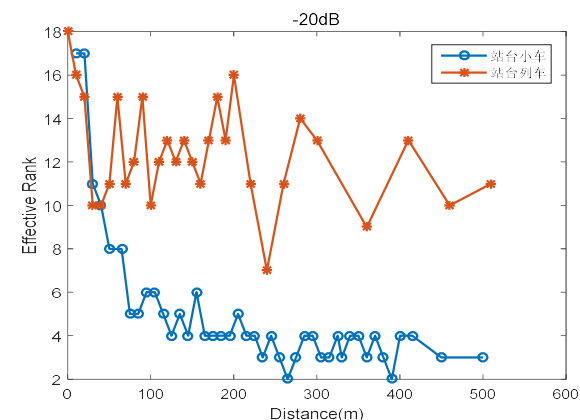
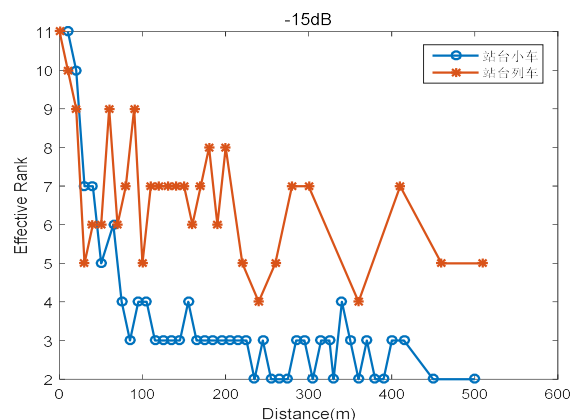
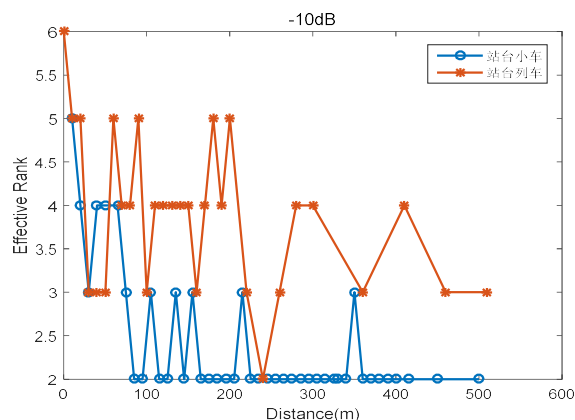
- 直隧道、不同频率 路径损耗：频段选择的依据



信号频段	斜率	截距
2.6GHz	1.95	41.55
3.5GHz	1.89	46.01
5.6GHz	1.56	52.59
10GHz	1.48	59.07
28GHz	1.47	70.19

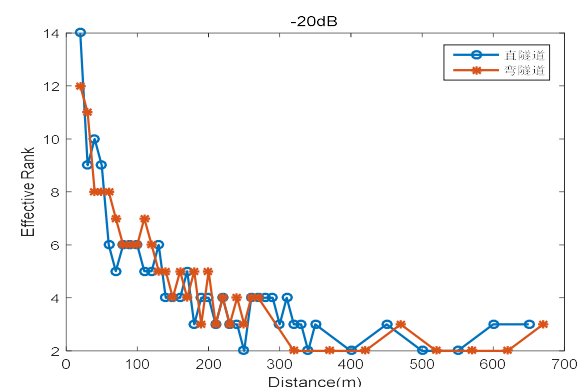
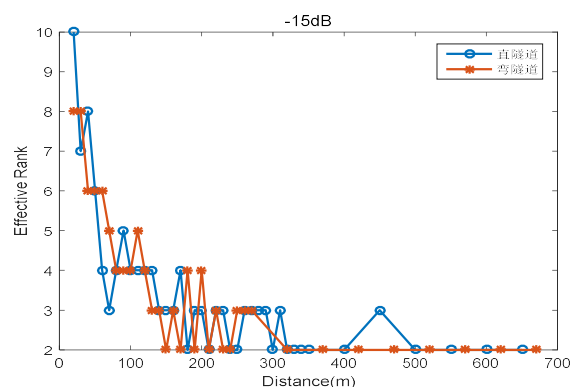
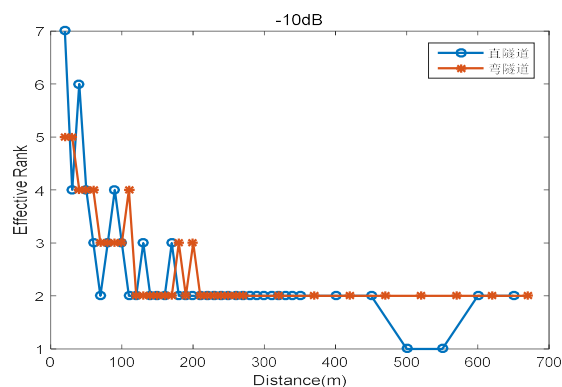
2020 5G地铁隧道测试

• 信道有效秩：MIMO规模的选择依据



➤ 5.6GHz频段

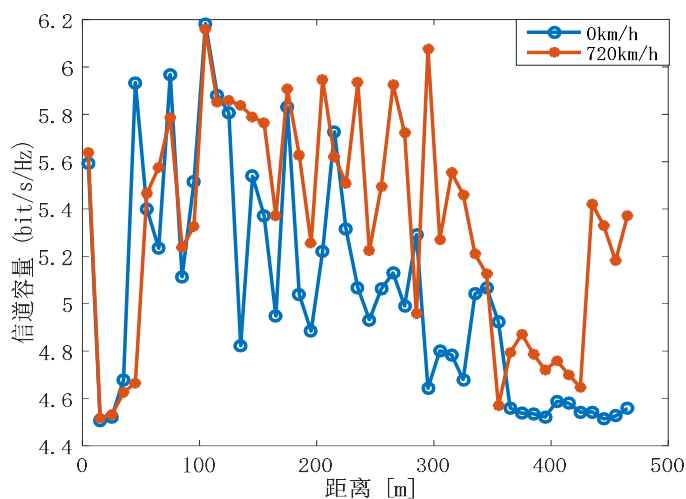
5.6G站台小车、站台列车在阈值-10dB、-15dB、-20dB时的信道秩



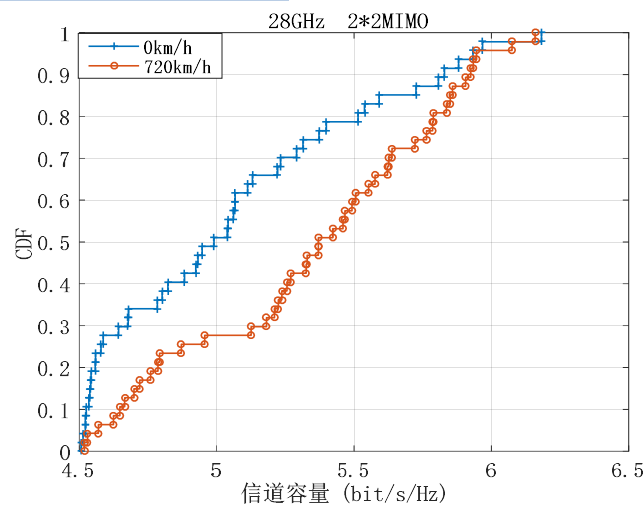
5.6G直隧道、弯隧道在阈值-10dB、-15dB、-20dB时的信道秩

28GHz频段下超高速移动对MIMO信道容量影响

隧道环境中不同速度下的信道容量比较



隧道场景下 2×2 MIMO信道容量



2×2 MIMO信道容量累积分布图

28GHz频段不同MIMO阵列的信道容量统计

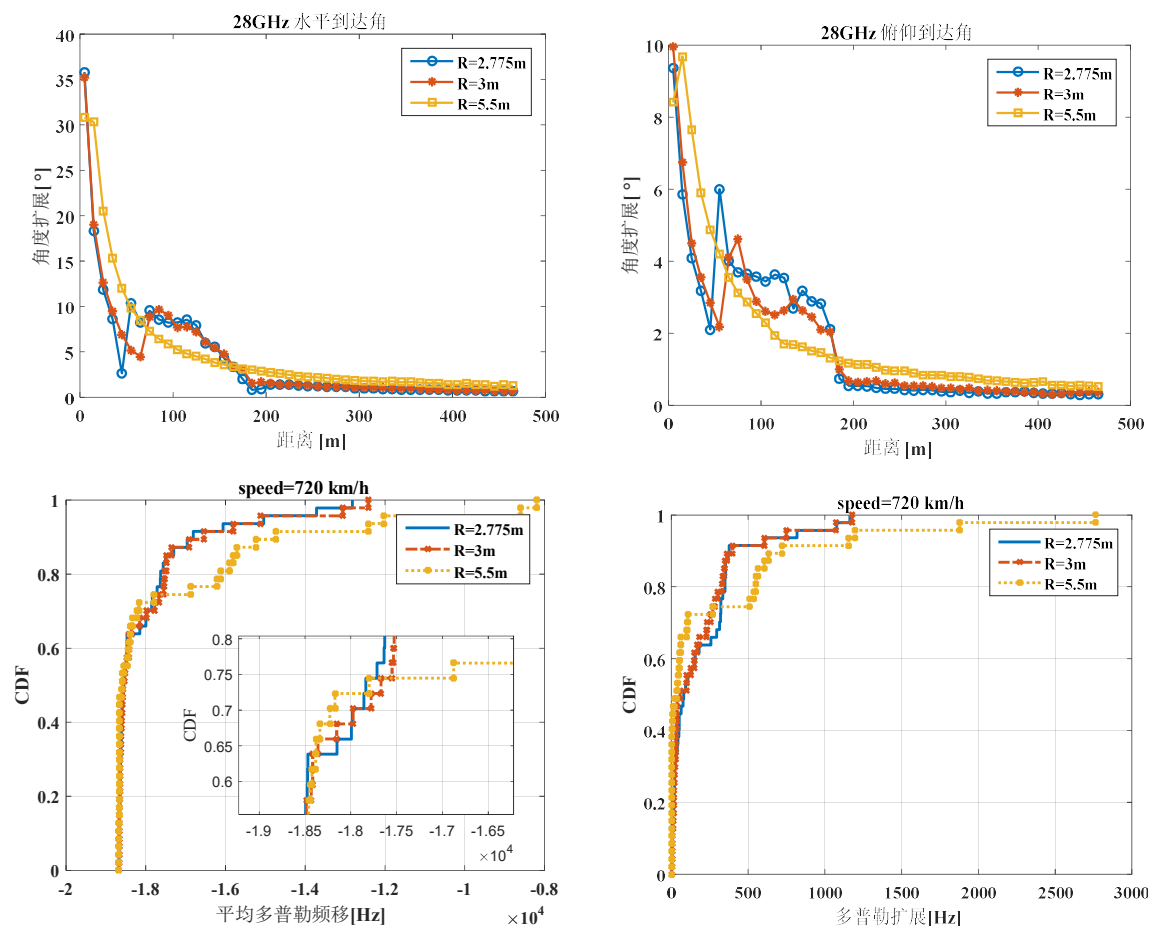
速度	SNR=10dB	信道容量(bit/s/Hz)		
		2×2MIMO	3×3MIMO	4×4MIMO
0Km/h	均值	5.05	6.48	7.91
	方差	0.7	1.21	1.81
720 Km/h	均值	5.34	6.64	8.19
	方差	0.71	1.30	1.92

- $d > d_k = 75\text{m}$: 720km/h时信道容量大于静态测量。
- 2×2 MIMO、 3×3 MIMO、 4×4 MIMO的信道容量相比静态测量时均有所提升。
- 隧道超高速场景适合采用大规模MIMO天线系统进行通信。

28GHz频段下超高速移动对MIMO性能影响分析



不同隧道半径对信道空间域、频域、时延域参数的影响

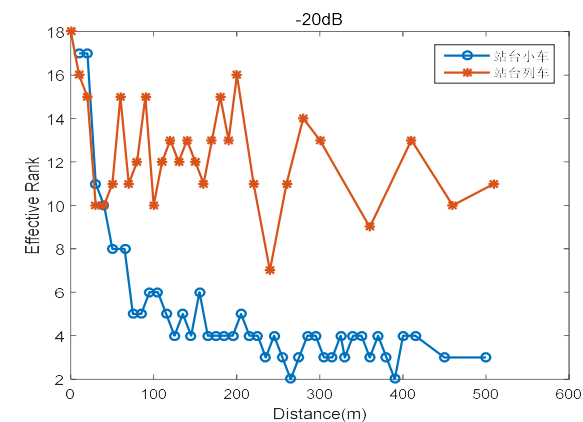
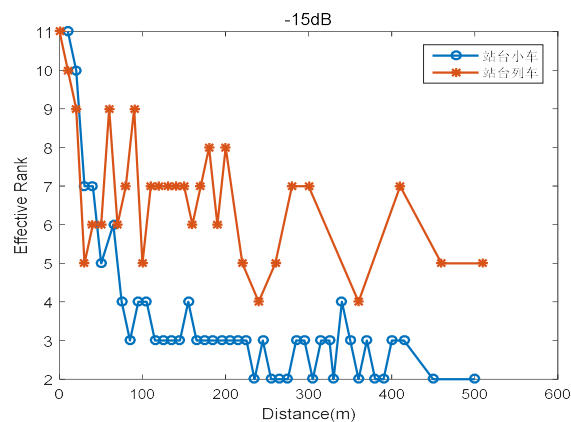
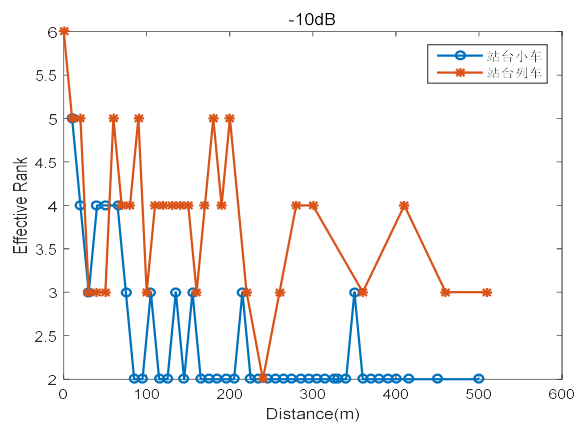


$R=2.775\text{m}$ 、 3m 、 5.5m

- 角度扩展、均方根时延扩展、多普勒扩展均随隧道半径增大。
- 角度扩展和时延扩展对频率并不敏感。
- 3.5 GHz的多普勒扩展为28GHz的三分之一。

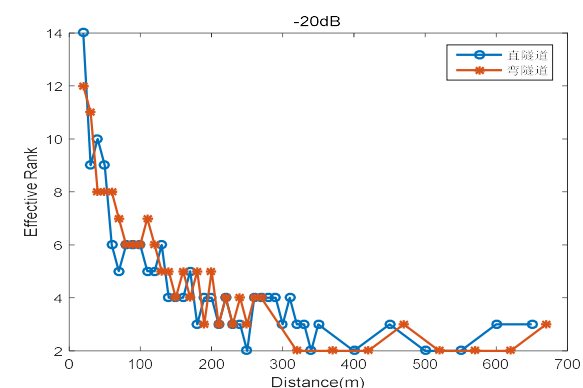
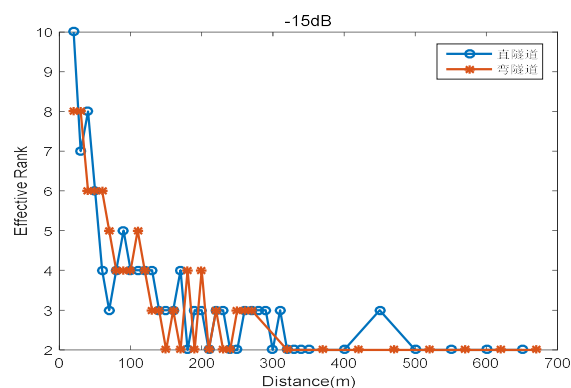
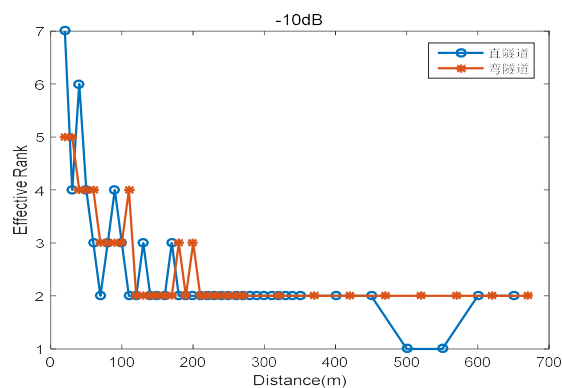
2020 5G地铁隧道测试

• 信道有效秩：MIMO规模的选择依据



➤ 5.6GHz频段

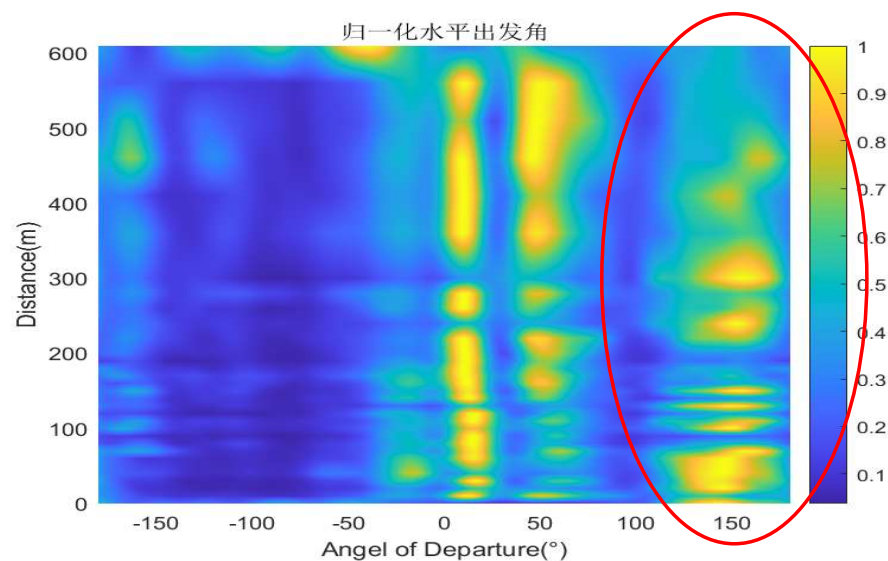
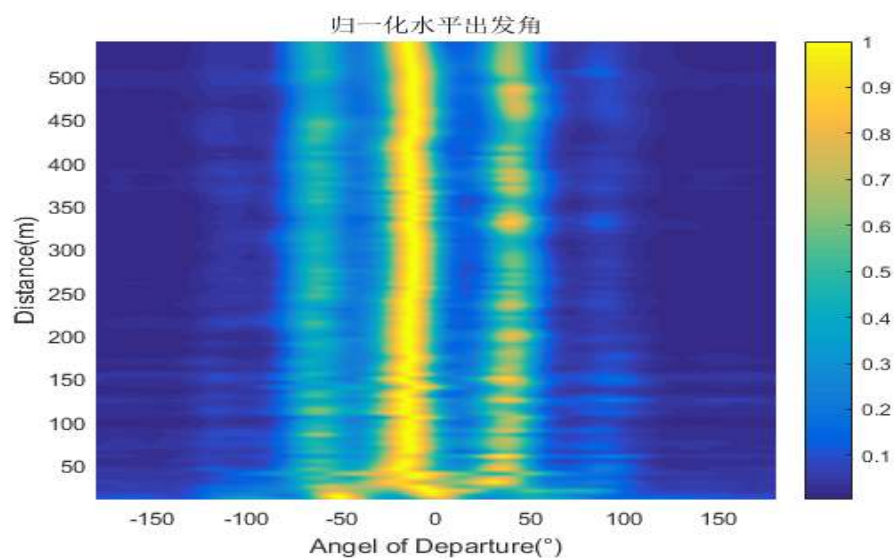
5.6G站台小车、站台列车在阈值-10dB、-15dB、-20dB时的信道秩



5.6G直隧道、弯隧道在阈值-10dB、-15dB、-20dB时的信道秩

2020 5G地铁隧道测试

- 到达角发射角的空间谱：天线方向的选择依据



站台列车场景的有效秩大于站台小车场景，从角度域上看，由于列车车厢提供了丰富的反射与散射，站台列车场景在多个测试位置出现了大角度出发角。

2020 5G地铁隧道测试

完成测试、仿真、建模

频率：2.6G/3.5G/5.6G/20G/28G (5G 全频段)

场景：直/弯隧道

传输：轨旁基站与列车/列车与列车

天线：圆柱64*平面64，垂直极化/水平极化， $\pm 45^\circ$ 极化

信道建模：路径损耗/功率时延谱/时间色散/信道到达角和出发角/角度色散/有效秩/信道容量

重要成果

- ◆ 地铁内5G系统不同布设的性能预测
- ◆ 地铁内民用及专用系统的布设建议

尊敬的郑国莘老师：

您好！

祝贺您收获华为上海研究所“2020年优秀技术成果奖”！感谢您和您的团队在技术合作项目《地铁场景通信平台方案研究》中卓越的工作，也感谢您对华为长期的支持和帮助！

2020年是不平凡的一年，也是我们与您一起不畏艰辛、砥砺奋进的一年。回顾过去，畅想未来，我们坚信：艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。

律回春晖渐，万象始更新。新春伊始，祝您工作顺利！一路有您，我们携手前行！

华为上海研究所

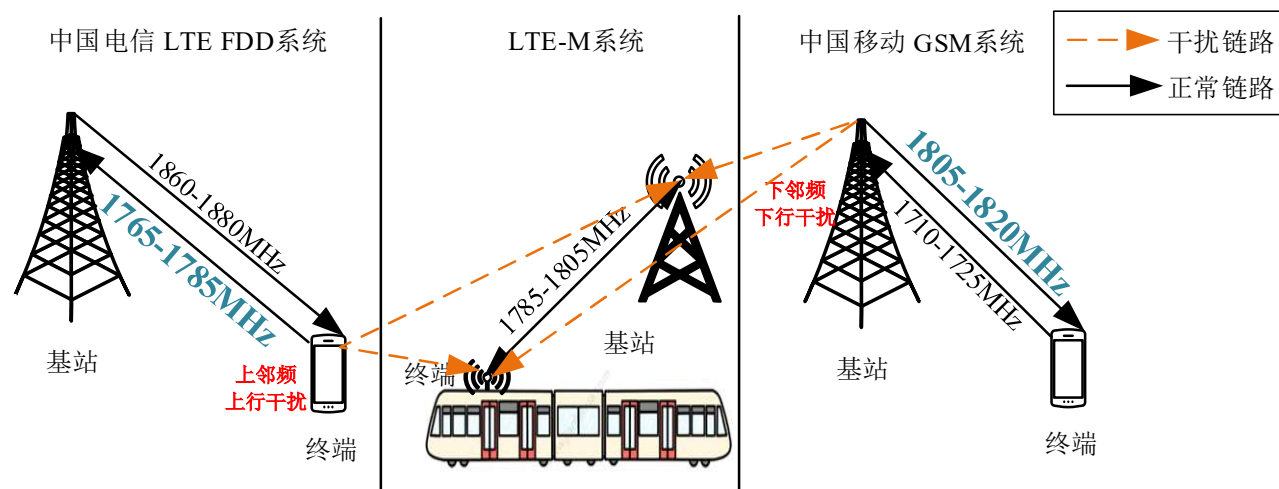
2021年1月



LTE-M系统邻频干扰研究



干扰场景



干扰链路

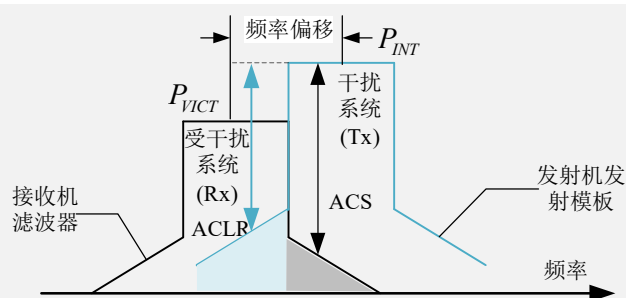
干扰源	工作频段 (MHz)	受干扰设备	工作带宽 (MHz)	干扰链路
LTE FDD终端	1765~1785	LTE-M基站	5/15	上行
		LTE-M终端	5/15	下行
GSM基站	1805~1820	LTE-M基站	5/15	上行
		LTE-M终端	5/15	下行

LTE-M系统邻频干扰研究



确定性计算方法及计算参数

确定性计算方法



隔离度

$$Isolation = P_{INT} + G_{VICT} + G_{INT} - ACIR - I_R$$

邻道干扰比

$$\begin{aligned} ACIR &= P_{INT} / P_{I_total} \\ &= P_{INT} / (P_{LEA} + P_{SEL}) \\ &= 1 / (P_{LEA} / P_{INT} + P_{SEL} / P_{INT}) \\ &= 1 / \left[(1 / (P_{INT} / P_{LEA})) + (1 / (P_{INT} / P_{SEL})) \right] \\ &= 1 / (1 / ACLR + 1 / ACS) \end{aligned}$$

可容忍最大干扰功率

$$I_R = -173.977 + 10 \log_{10} B + NF + 10 \log_{10} (10^{S/10} - 1)$$

计算参数

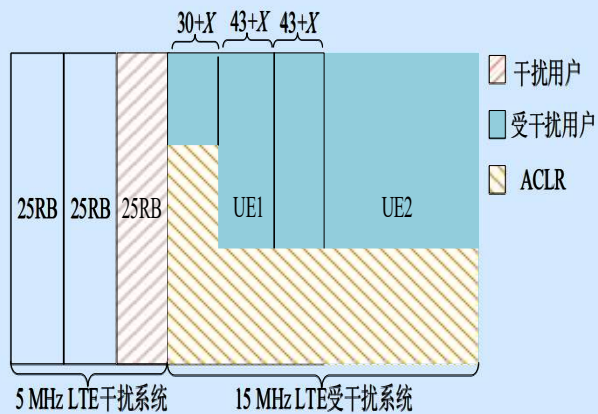
系统参数	LTE-M终端	LTE-M基站	GSM基站
工作频段/MHz	1785~1805	1785~1805	1805-1820
工作带宽/MHz	5/15	5/15	0.2
发射功率/dBm	40/43	40/43	46
噪声系数NF /dB	9	5	5
天线增益 /dBi	0	15	15
天线高度/m	5	10	30
接收灵敏度/dBm	-93	-	-
灵敏度损失S/dB	6	6	-

LTE-M系统邻频干扰研究



系统级仿真分析

ACIR模型



ACLR调整因子 $F_{ACLR} = 10 \log_{10} (B_{victim} / B_{Aggressor})$

混合ACLR $ACLR = 29.59 + X - F_{ACLR}$

功率控制模型

参数集	γ	PL_{x-ile} (dB)			
		20 MHz 带宽	15 MHz 带宽	10 MHz 带宽	5 MHz 带宽
Set 1	1	109	110	112	115
Set 2	0.8	-	-	129	133

$$P_t = P_{\max} * \min \left\{ 1, \max \left[R_{\min}, \left(\frac{PL}{PL_{x-ile}} \right)^\gamma \right] \right\}$$

吞吐量损失计算

信干噪比

$$SINR_i = \frac{P_i G_i PL_i}{\sum_j \sum_k P_{kj} G_{kj} PL_{kj} ACLR_{kj} + P_{noise}}$$

吞吐量

$$TP = \begin{cases} 0 & SINR < SINR_{min} \\ \alpha S(SINR) & SINR_{min} < SINR < SINR_{max} \\ TP_{max} & SINR > SINR_{max} \end{cases}$$

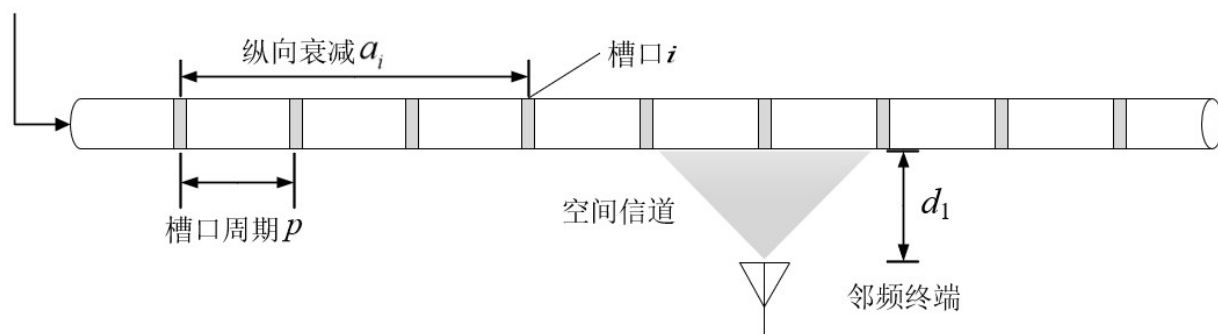
$$S(SINR) = \log_2 (1 + SINR) \text{ bps/Hz}$$

参数	下行链路	上行链路
α	0.6	0.4
$SINR_{min}$ / dB	-10	-10
TP_{max} / bps * Hz ⁻¹	4.4	2.0
$SINR_{max}$ / dB	22.05	14.91

吞吐量损失

$$TP_{loss} = 1 - \frac{TP_{multi}}{TP_{single}}$$

LTE-M采用漏缆辐射时干扰分析



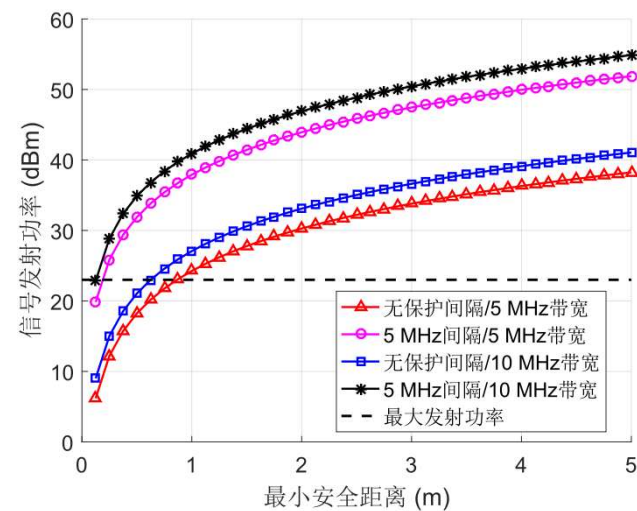
漏缆收发端传输信道

纵向衰减: $a_i = \alpha * p * i\#$

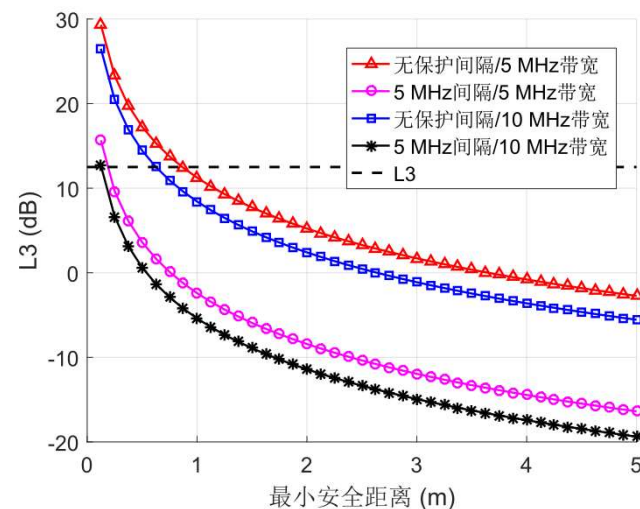
损耗和: $L = L1 + L2 + L3\#$

耦合损耗: $L2 = L_{2m} + 32.44 + 20lg(d_1) + 20lg(f)$

最小空间隔离度: $MCL = P_{I\max} - ACIR - I_{\text{threshold}}\#$

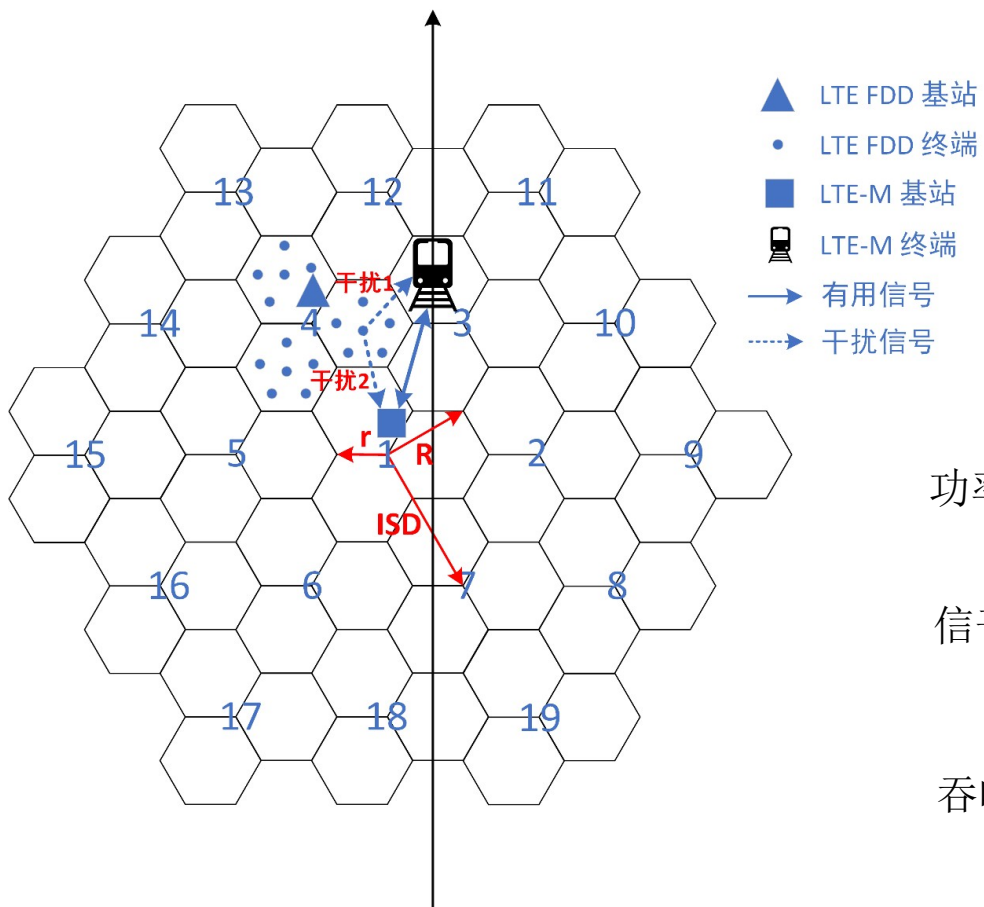


最小安全距离随干扰信号发射功率的变化

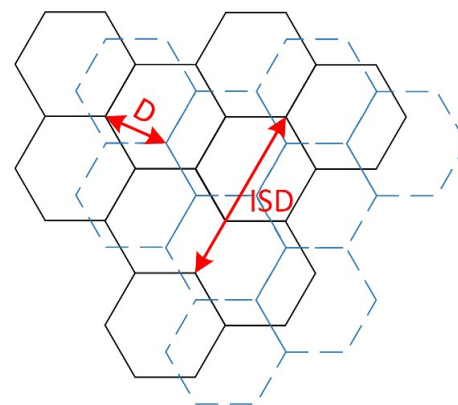


最小安全距离随L3的变化

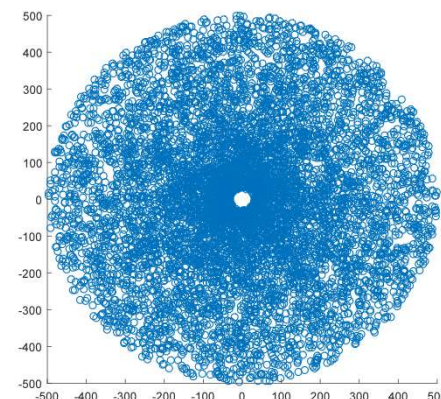
LTE-M地面系统的FDD-LTE终端干扰分析



LTE FDD和LTE-M拓扑结构



系统间的偏移量



用户随机分布

功率控制模型:
$$P_t = P_{\max} * \min \left\{ 1, \max \left[R_{\min}, \left(\frac{PL}{PL_{x-ile}} \right)^\gamma \right] \right\} \#$$

信干噪比:
$$SINR_i = \frac{P_i * G_i * PL_i}{\sum_j^M \sum_k^N P_{kj} * G_{kj} * PL_{kj} * ACIR_{kj} + P_{\text{noise}}} \#$$

吞吐量:
$$TP = \begin{cases} 0 & SINR < SINR_{\min} \\ \alpha \times S(SINR) & SINR_{\min} < SINR < SINR_{\max} \\ TP_{\max} & SINR > SINR_{\max} \end{cases} \# \# \# \#$$

相对平均吞吐量损失:
$$TP_{\text{loss}} = 1 - \frac{TP_{\text{multi}}}{TP_{\text{single}}} \#$$

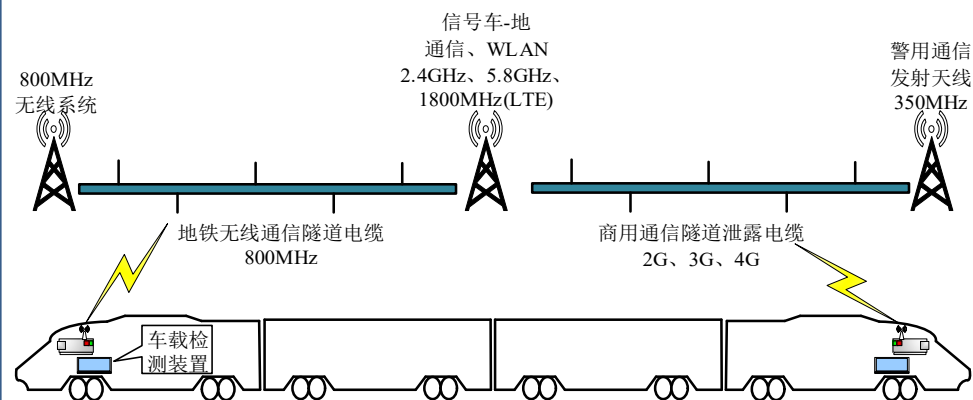
列控系统多频信号检测系统研发



系统构成

系统研发

设备部署

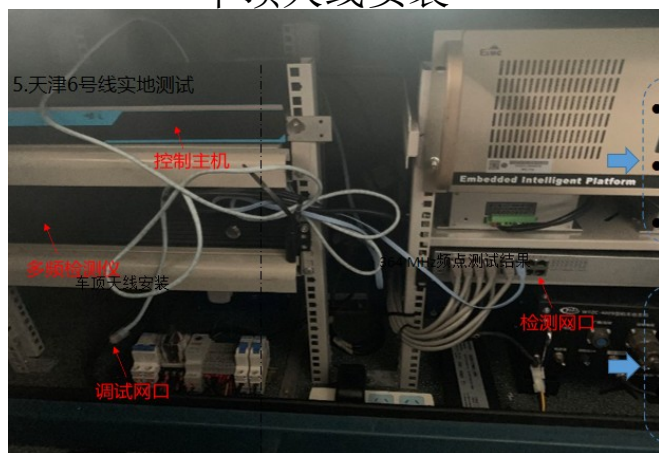


2021天津6号线地铁300M-6G多频实地测试

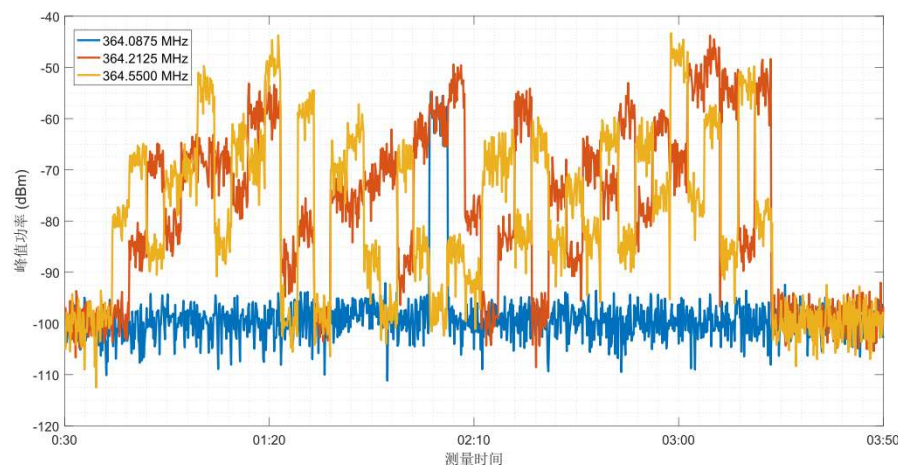
信号检测与分析



车顶天线安装



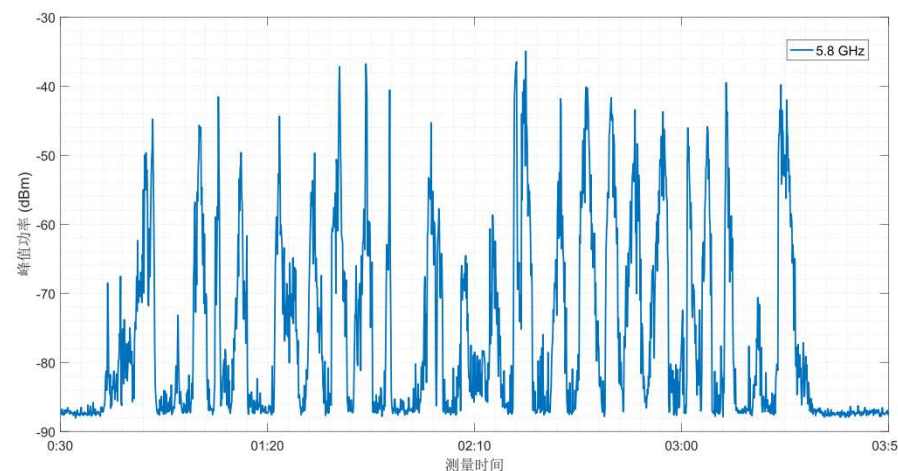
车头设备安装



364 MHz频点测试结果



- 两个频点的峰值交替上升
- 波动范围大致为-95 ~ -45dBm
- 峰值变化较为稳定



5.8 GHz频点测试结果



- 波动范围为-88 ~ -38dBm
- 峰值变化不稳定

2017：联合实验室主要成果

信号系统



TD-LTE系统

2016年4-8月 我国第一条CBTC采用LTE-M的线路 武汉六号线实验室试验2016年12月正式开通

解决了接入协议、极限条件下9999可靠性测试等难题

实验室承担：武汉8、21、沈阳9、西安4、郑州5、南宁3、长春2、郑州15、南宁等线路



与法国ALSTOM专家在实验室解决武汉6的难题

成果转化证明

兹证明上海大学在2015-2016年期间将“LTE-M无线通信关键技术”应用于我公司的轨道交通信号系统工程建设和应用。该技术解决了我国新一代地铁CBTC系统采用LTE作为无线通信中的信道仿真技术难点。该技术支持我公司在2016年在国内首次成功开通CBTC基于LTE技术的轨道交通线路——武汉地铁6号线，并支持了我公司在建的其他基于LTE的CBTC线路。

《基于CBTC系统LTE综合试验室建设与应用研究》项目，按项目合同我公司向上海大学提供实验室建设费100万元，其中48万元已经支付。

我公司在该技术支持下在建的基于LTE技术的CBTC轨道交通线路如下：除在武汉轨道交通6号线、8号线以及21号线投入应用外，也将在沈阳9号线、西安4号线、郑州5号线、南宁3号线、长春2号线等线路投入应用，已具备很强的产业化能力。截至2016年12月底，应用该技术的我公司城轨相关LTE项目，仅与武汉地铁集团的合同金额就达到了2.5亿元（含LTE的CBTC信号系统合同），创造了良好的经济效益和社会效益。



2021市域铁路机场线信道仪标定测试

160km/h、180km/h、200km/h以及250km/h仿真时上下行多普勒频移与路径损耗结果的可信度。

3GPP计算:

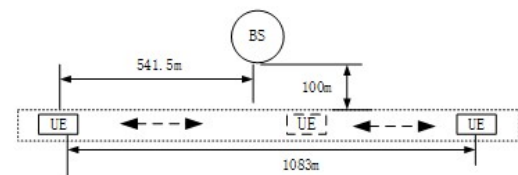
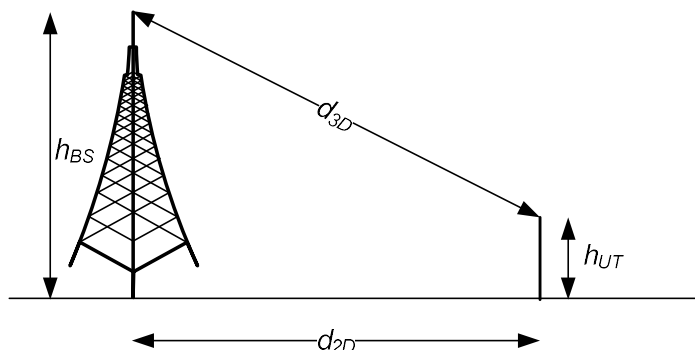


图 1-3 200km/h 仿真场景示意图

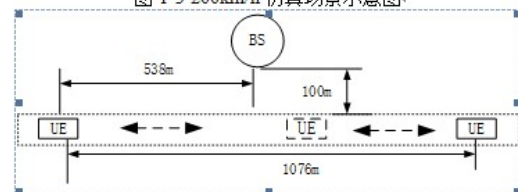
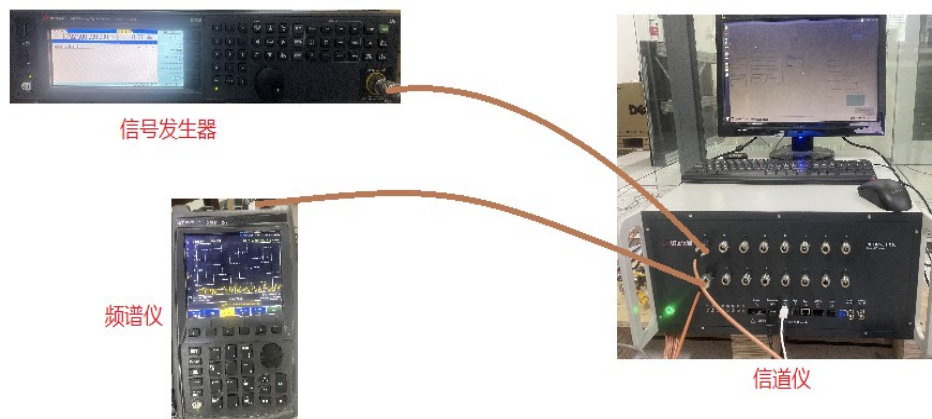


图 1-4 250km/h 仿真场景示意图

信道仪实测:



2021市域铁路机场线信道仪标定测试

160km/h、180km/h、200km/h以及250km/h仿真时上下行多普勒频移与路径损耗结果的可信度。

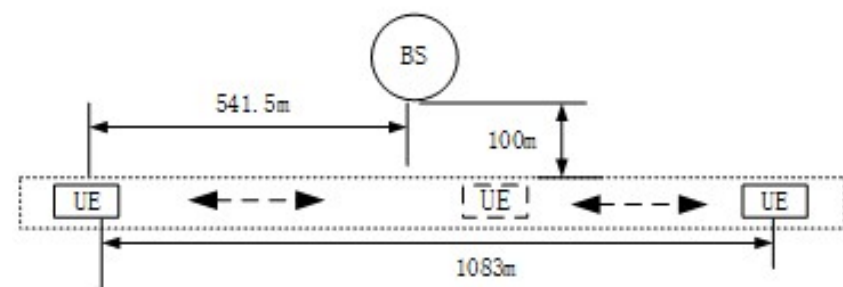


图 1-3 200km/h 仿真场景示意图

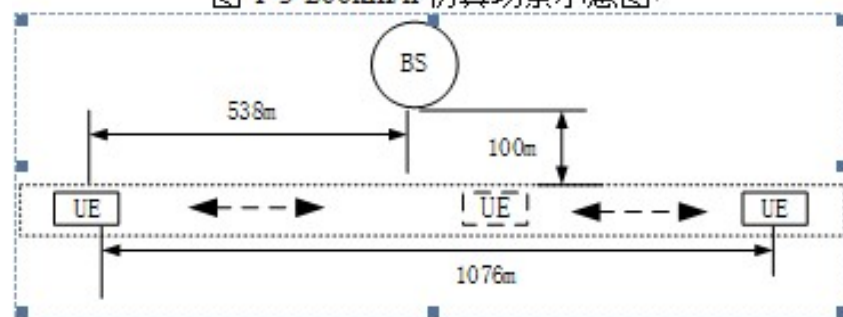
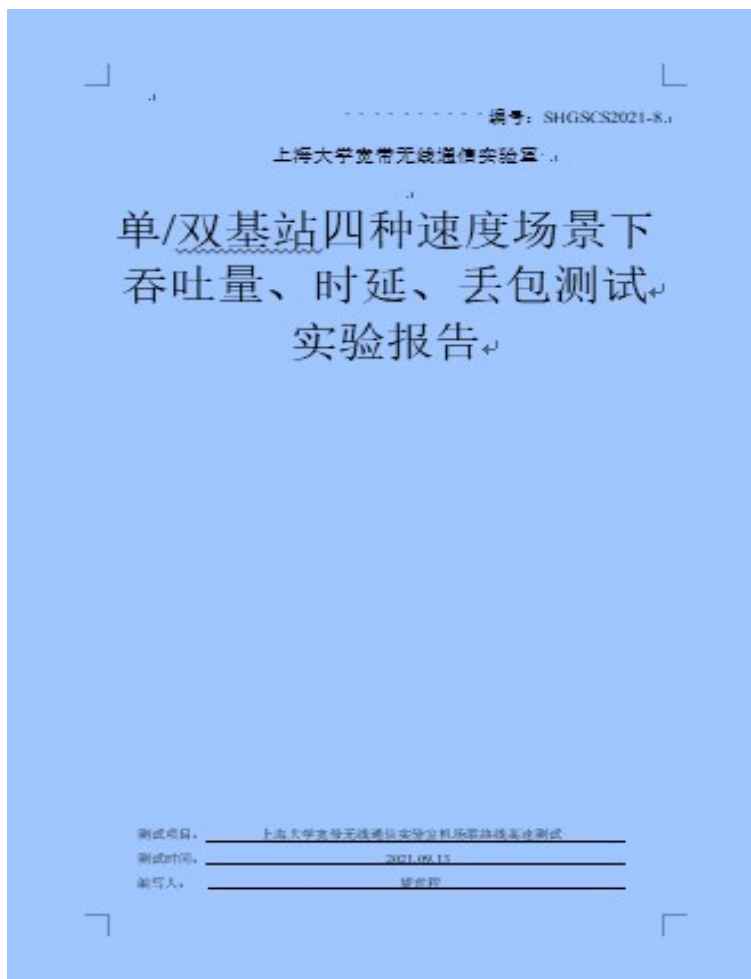


图 1-4 250km/h 仿真场景示意图

2021市域铁路机场线信道仪标定测试



6.实验分析与结论

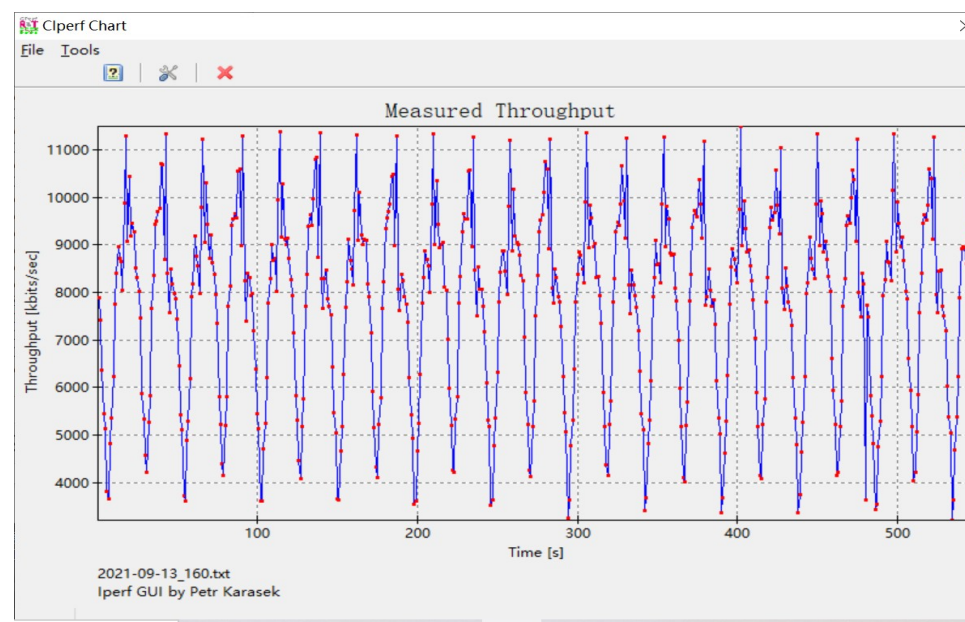
6.1分析

单基站测试要求: ①下行吞吐量大于上行吞吐量; ②上下行吞吐量变化趋势一致; ③时延小于150ms; ④不丢包。

双基站测试要求: ①时延小于150ms; ②不丢包。

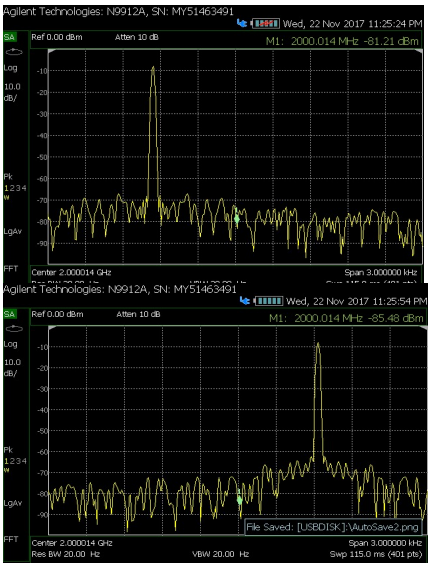
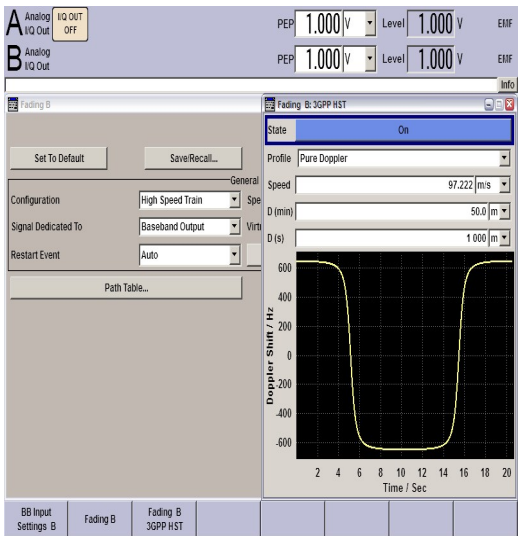
6.2结论

本次测试的吞吐量、时延、丢包符合测试性能要求。

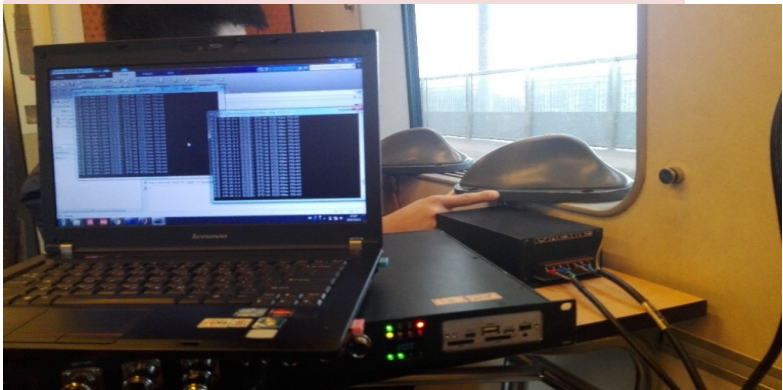


2020：地铁LTE-M信道的高速测试160km/h-400km/h

实验室试验



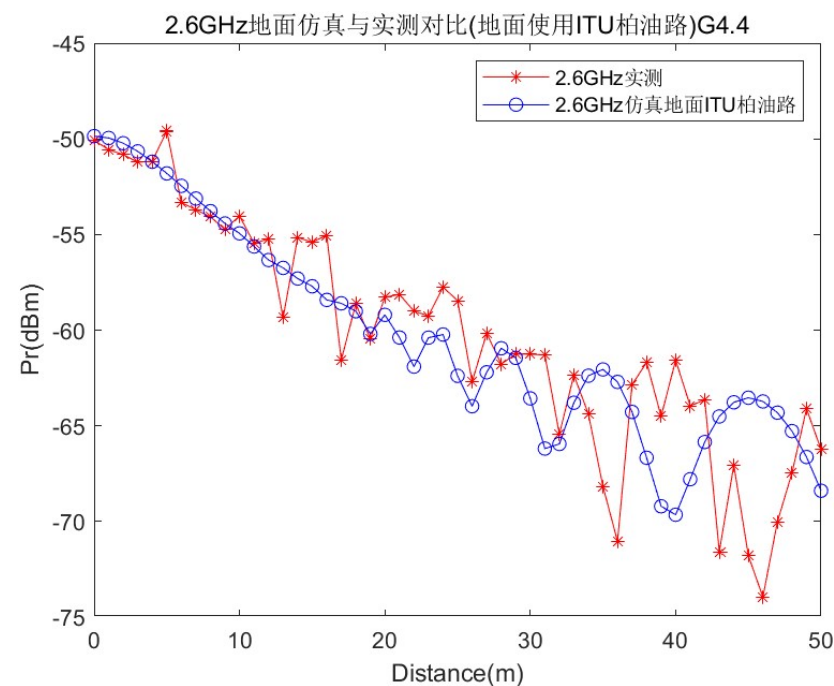
现场试验（成都\青岛）



	发包	收包	丢包率	最大时延	平均时延	超150ms概率
上行	22703	22698	0.02%	210	28	0.08%
下行	18900	18900	0	139	14	0

2022高铁5G信道研究用于: 基站布局、MIMO设置

- 现场测试上海动车段
- 软件仿真:射线跟踪
- 频点: 2.6、3.5、4.9、28GHz



2020：十三五高速列车毫米波MIMO信道特性的研究

国家重点研发专项：**高速磁浮交通系统关键技术**

2020年：600km/h超高速磁浮样车，5公里试验线验证

超高速磁浮车地毫米波通信技术验证

在5G 信道模型(3GPP TR 38.900)基础上：

- 1、毫米波多普勒大频移
多普勒频移达到21kHz
- 2、高铁磁浮等信道快速时变
信道Non-WSSUS。
- 3、频繁快速的切换
- 4、CBTC的要求提升
RAMS的需求9999999

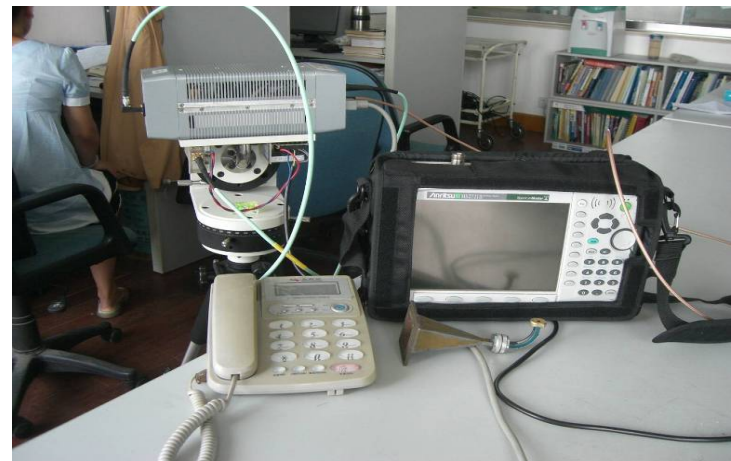
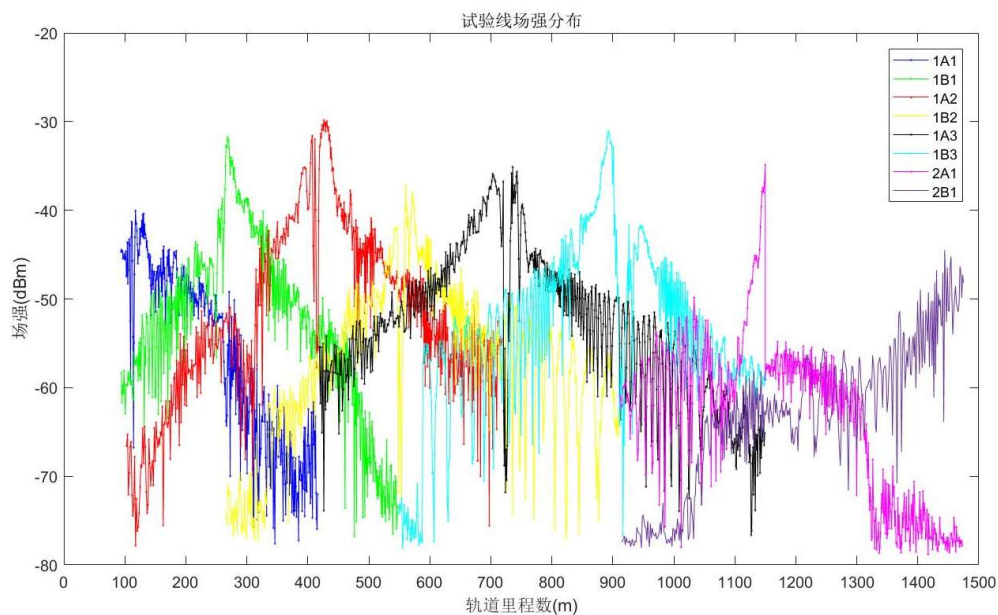


2020：同济磁浮试验线毫米波路测、网络测试、信道仿真

毫米波路测：38G

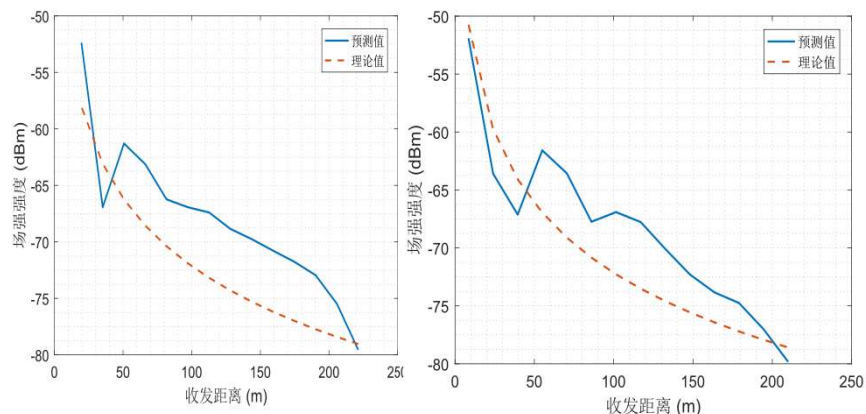
网络测试：485\232\802.3

信道仿真：动态、静态

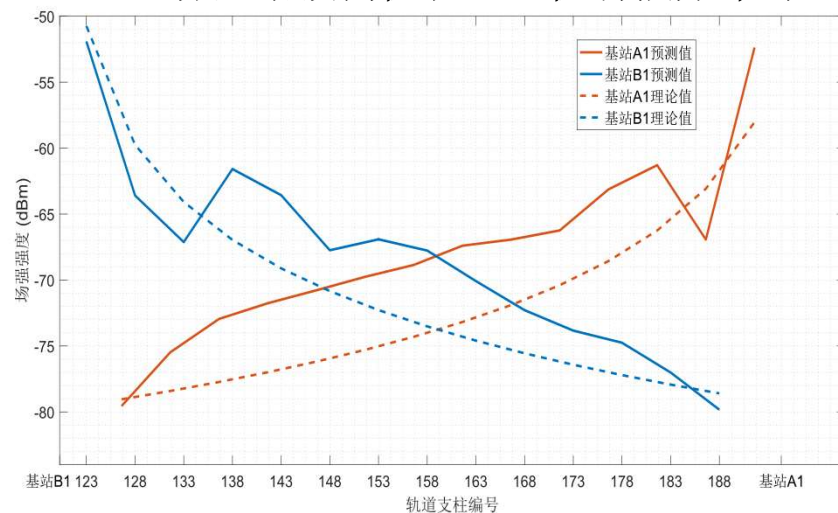


2021 磁浮交通运营线毫米波覆盖现场测试与预测

- 列车沿线预测值和理论值变化趋势一致
- 理论值的衰减较为规律，曲线更加平滑



(a) 基站A1 (b) 基站B1
各基站预测值和理论值场强分布对比



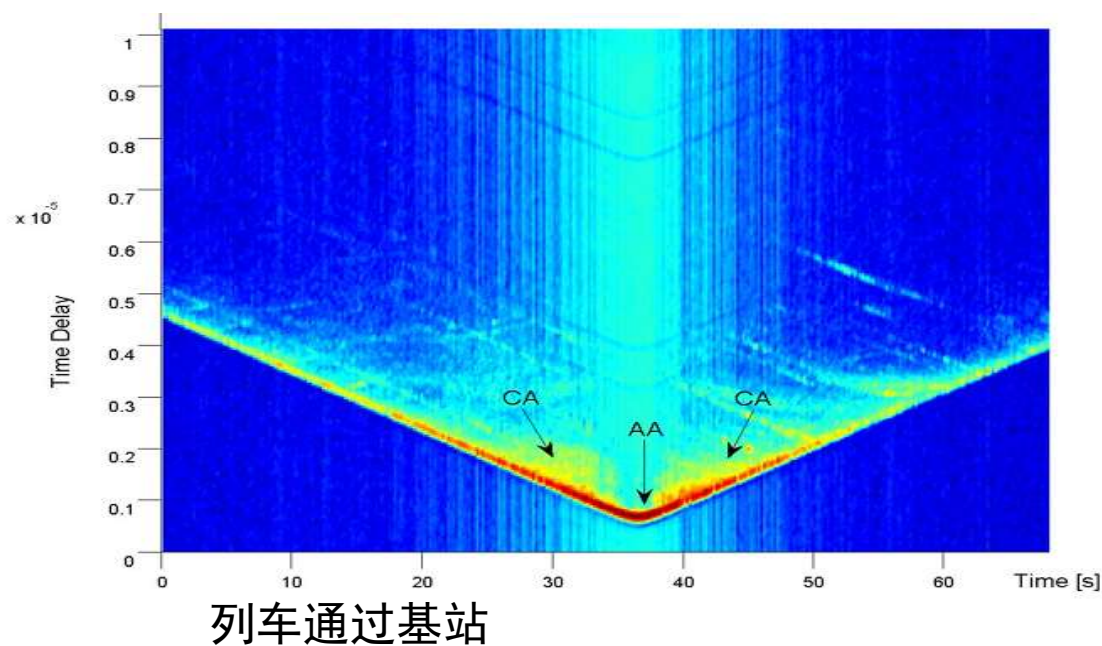
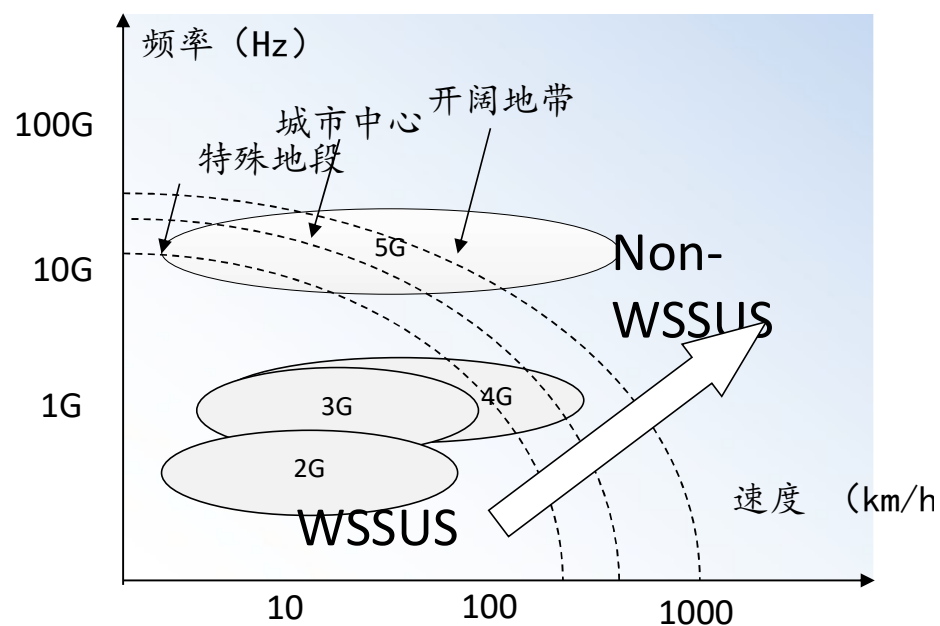
列车沿线的场强分布对比



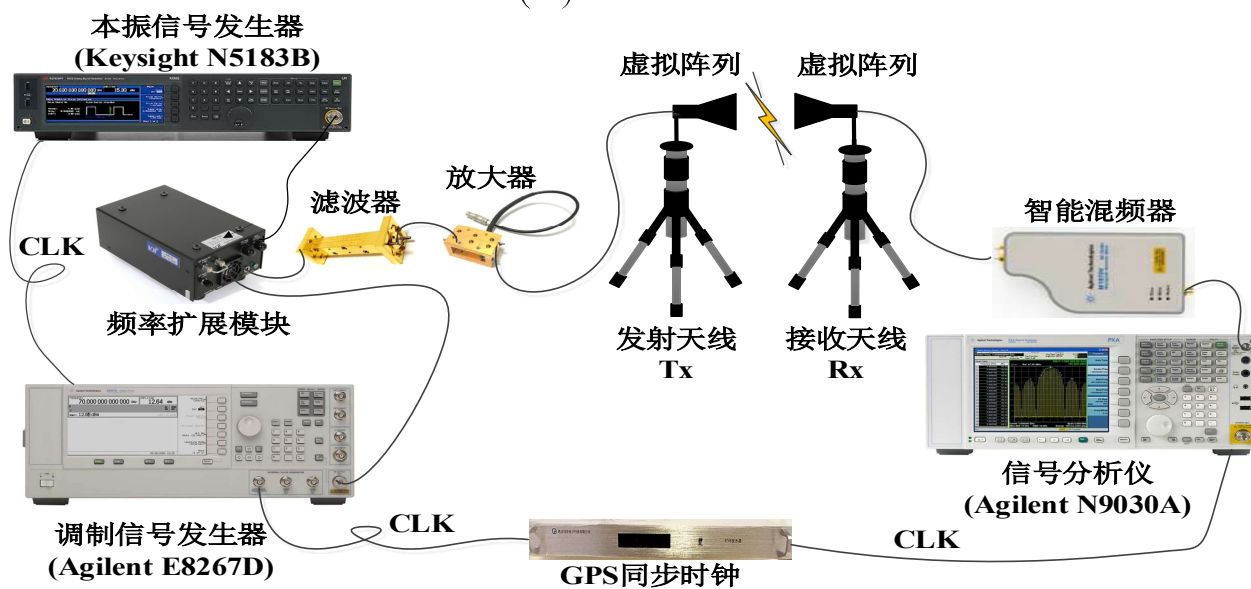
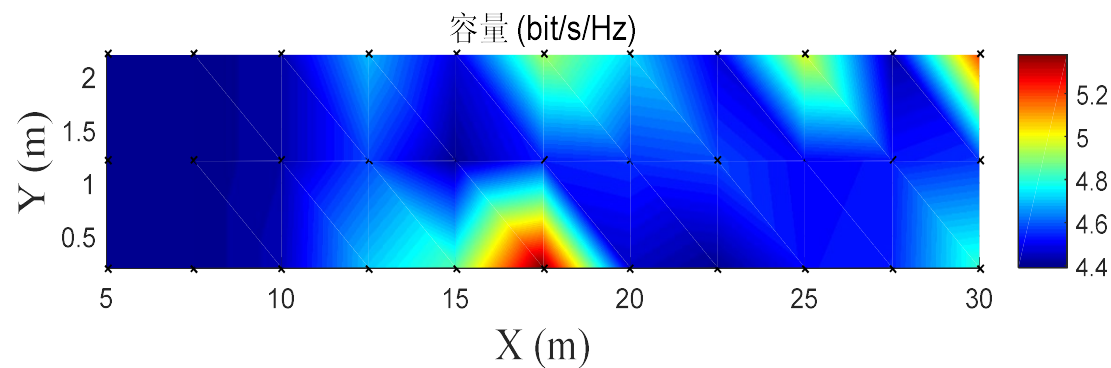
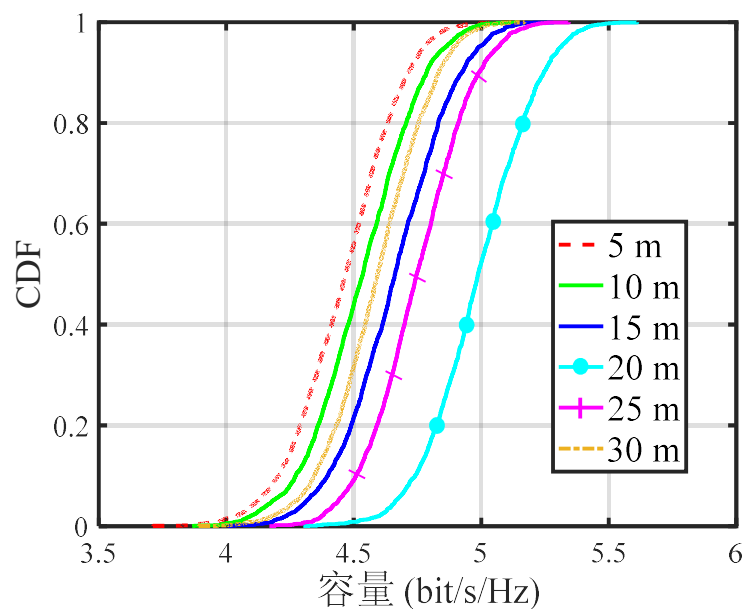
- 两基站曲线互相交错，实现了对对方基站远处较弱信号的覆盖
- -87dBm

下一代列车控制对通信需求

- 列车高可靠低时延通信需求：600km/h, 10ms
- 高移动毫米波MIMO信道的时空特点
- 5G\5.5G\6G系统在轨道交通的可用性



地铁隧道60G毫米波MIMO通信研究





实验室简介



无线通信研究



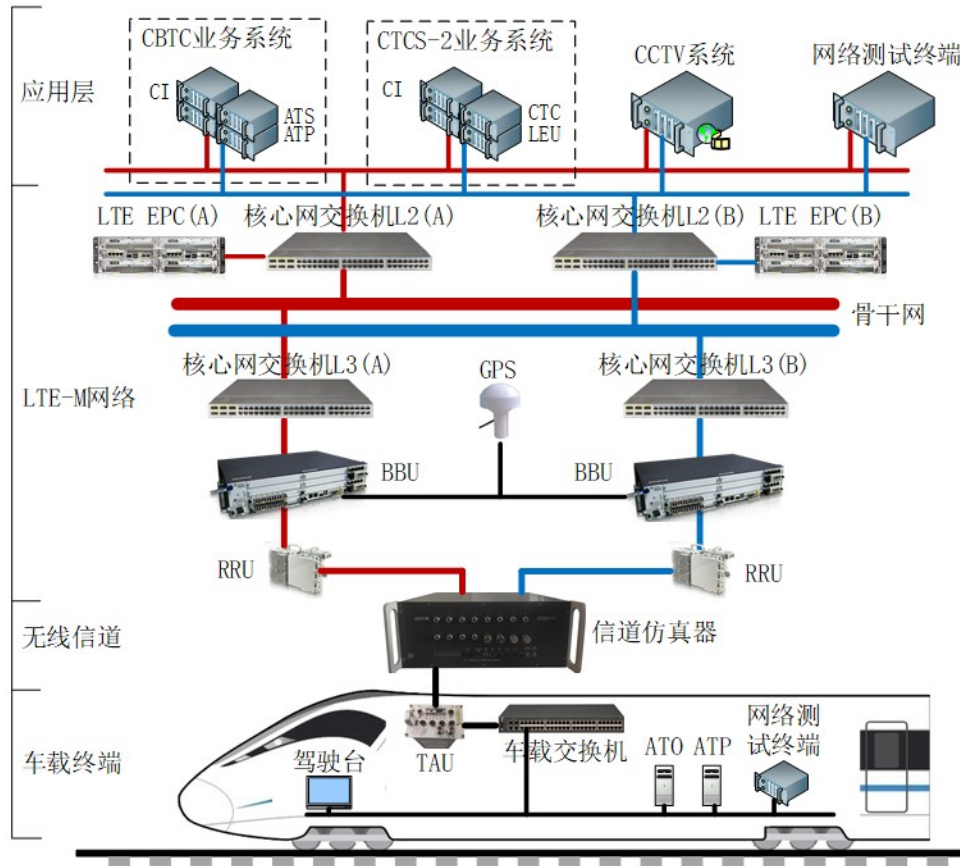
有线通信研究



近期研究



轨道交通列车控制性能测试系统



基于LTE-M的列车控制系统

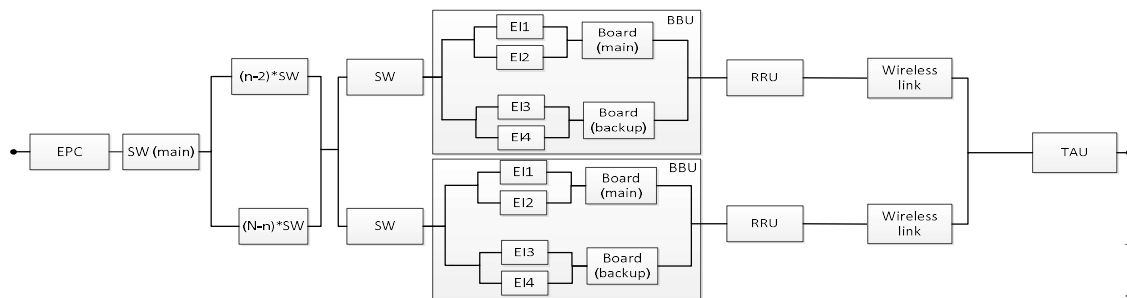


列车控制系统实物图

通信可靠性研究——单模式多信道（物理冗余+虚拟时空链路冗余）

系统可靠性框图及表达式推导

- ✓ 可用性（Availability, A）是系统或组件在需要使用时可操作的概率，定义为：
- ✓ MTTR是无记忆、可修复电子产品每次故障后的平均恢复时间，
- ✓ 并联关系、串联关系，



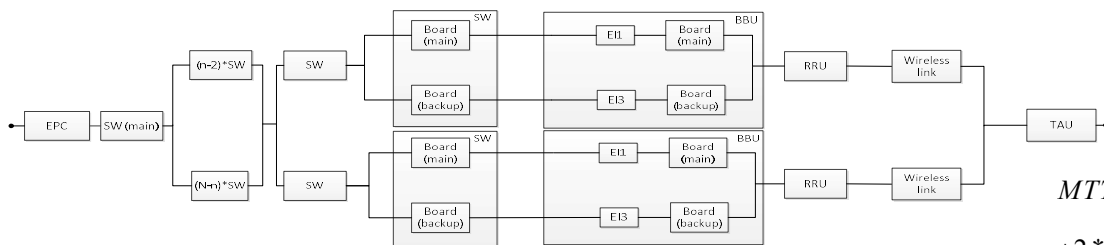
单网不使用RAN Sharing技术的可靠性框图

$$A_{\text{withoutRAN_1BBU}}(n) = A_{\text{EPC}} * A_{\text{SW(main)}} * A_{\text{SW}} * A_{\text{BBU_wo_RAN}} * A_{\text{TAU}} * (A_{\text{SW}}^{(n-1)} + A_{\text{SW}}^{(N-n)} - A_{\text{SW}}^{(n-1)} * A_{\text{SW}}^{(N-n)}) * (2 * A_{\text{RRU}} * A_{\text{wireless}} - A_{\text{RRU}} * A_{\text{wireless}} * A_{\text{RRU}} * A_{\text{wireless}})$$

系统可用性

$$MTTF_{\text{withoutRAN_2BBU}}(n) = 1 / (1 / MTTF_{\text{EPC}} + 1 / MTTF_{\text{SW(main)}} + 1 / (MTTF_{\text{SW}} / (n-2) + MTTF_{\text{SW}} / (N-n) + 2 * 1 / (1 / MTTF_{\text{SW}} + 1 / MTTF_{\text{BBU_wo_RAN}} + 1 / MTTF_{\text{RRU}})) + 1 / MTTF_{\text{TAU}})$$

系统MTTF



单网使用RAN Sharing技术的可靠性框图

$$A_{\text{withRAN_2BBU}}(n) = A_{\text{EPC}} * A_{\text{SW(main)}} * A_{\text{TAU}} * (A_{\text{SW}}^{(n-2)} + A_{\text{SW}}^{(N-n)} - A_{\text{SW}}^{(n-2)} * A_{\text{SW}}^{(N-n)}) * (2 * A_{\text{SW}} * A_{\text{BBU_w_RAN}} * A_{\text{RRU}} * A_{\text{wireless}} - A_{\text{SW}} * A_{\text{BBU_w_RAN}} * A_{\text{RRU}} * A_{\text{wireless}} * A_{\text{SW}} * A_{\text{BBU_w_RAN}} * A_{\text{RRU}} * A_{\text{wireless}})$$

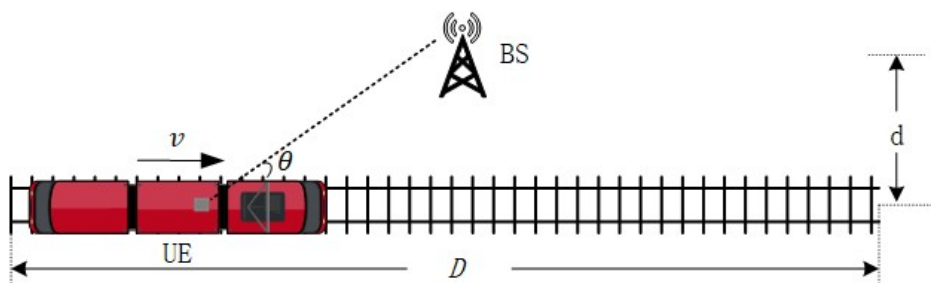
系统可用性

$$MTTF_{\text{withRAN_2BBU}}(n) = 1 / (1 / MTTF_{\text{EPC}} + 1 / MTTF_{\text{SW(main)}} + 1 / (MTTF_{\text{SW}} / (n-2) + MTTF_{\text{SW}} / (N-n) + 2 * 1 / (1 / MTTF_{\text{SW}} + 1 / MTTF_{\text{BBU_w_RAN}} + 1 / MTTF_{\text{RRU}})) + 1 / MTTF_{\text{TAU}})$$

系统MTTF



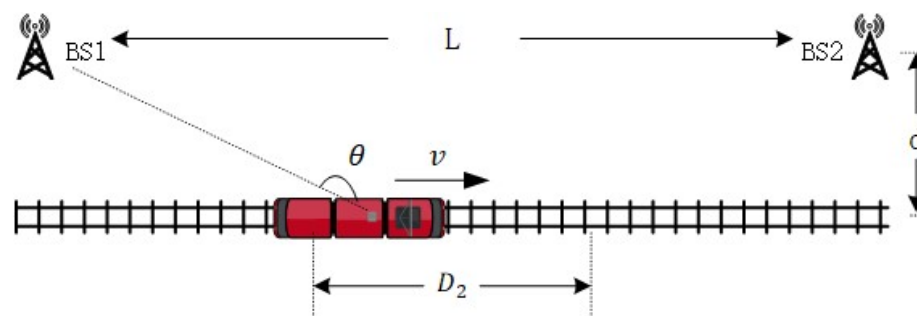
轨道交通列车控制性能测试系统



列车过基站通信系统场景示意图

列车过基站通信系统场景参数设置

场景	不同速度过基站	不同距离过基站
速度 v [km/h]	160/360/540/630	360
距离 d [m]	50	50/70/90
路径损耗[dB]	-48	Rma



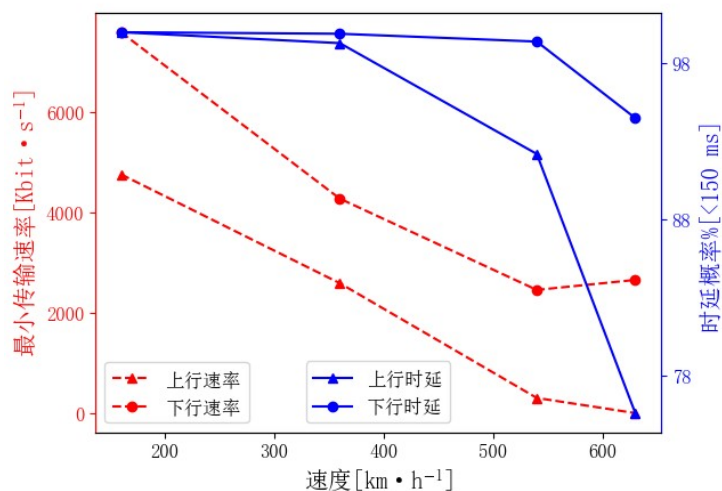
列车越区切换通信系统场景示意图

列车越区切换通信系统场景参数设置

速度 v [km/h]	距离 d [m]	路径损耗模型	区间距离 D_2 [m]
200/250/ 360/540	50	Rma	500



轨道交通列车控制性能测试系统

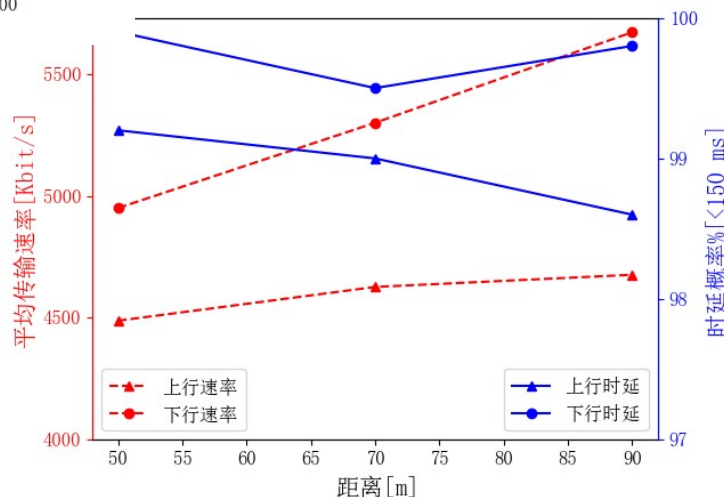


过基站场景不同速度的通信性能

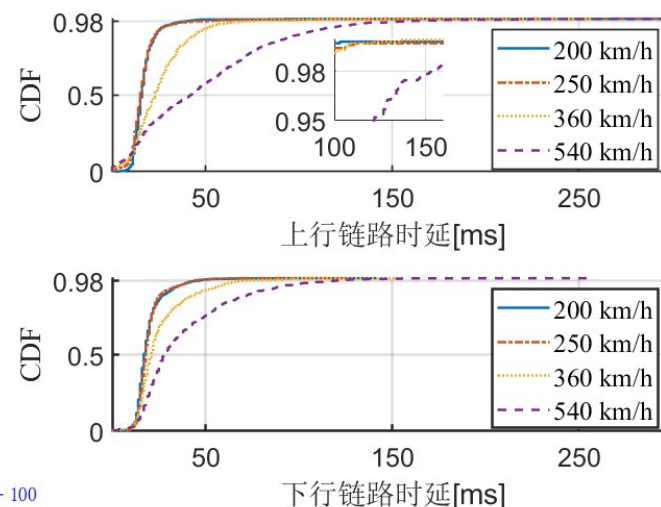
LTE-M通信系统的有效传输速率随着移动速度的增加而降低，当移动速度为540 km/h时，上行链路仍然支持最低314 Kbit/s的传输速率

随着速度的增加，上下行链路时延会逐渐增加。在移动速度为540 km/h时，小区切换小于150 ms的概率低于98%。

过基站场景不同距离的通信性能



上海大学



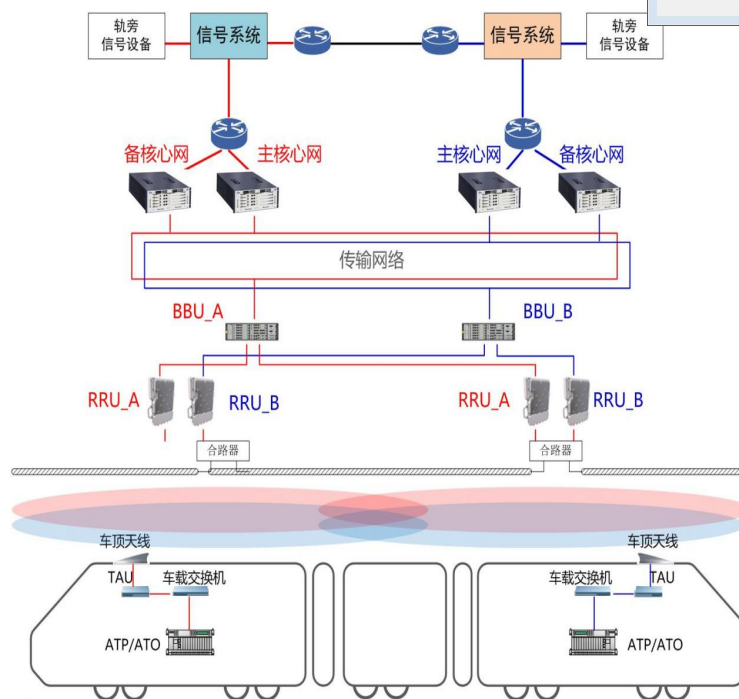
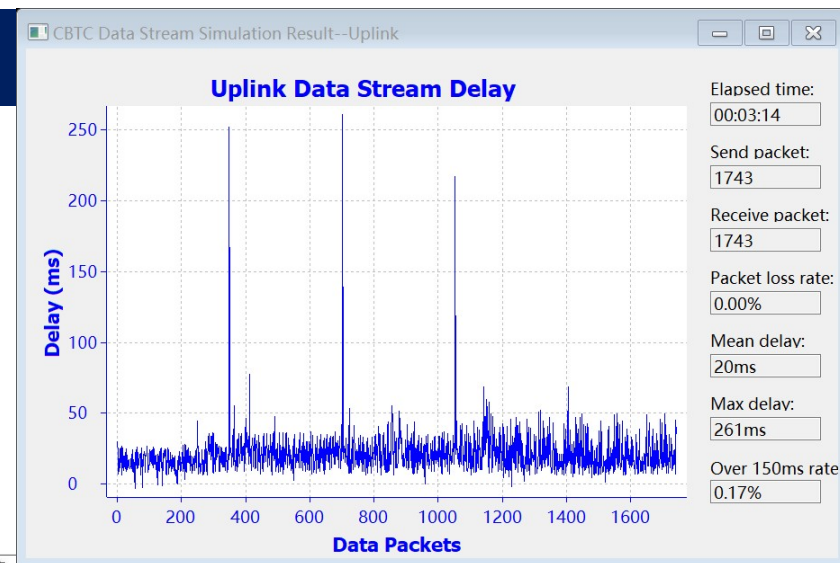
小区切换时的通信性能

随着距离的增加，上下行链路的传输速率会随之增加。此外，上下行链路时延不超过150 ms的时延概率均大于98%，但是上下行链路的时延概率随着距离的增加而减少

2023 LTE工程验收测试工具——交通协会标准

上海地铁18号线LTE-M承载CBTC流量的测试

- 按照LTE-M标准
- 时延精度1ms
- 解决了时钟速差时差的校正
- 发现了LTE工程隐患





1. LTE通信系统在360km/h速度下仍能满足轨道交通需求。
2. 在速度为201 km/h情况下, 信号系统和调度系统在自动驾驶模式中工作正常。结果表明, 该LTE-M通信系统具有CBTC和CTCS-2系统承载能力。

2019：上海轨道交通18号线信息安全下的系统检测

测试目的：验证CBTC系统加入国密后LTE的传输性能

测试工具：上海大学网络测试系统

测试地点：上海18号线御桥站至航头站区间

测试配置：CBTC系统等保3级如图所示。

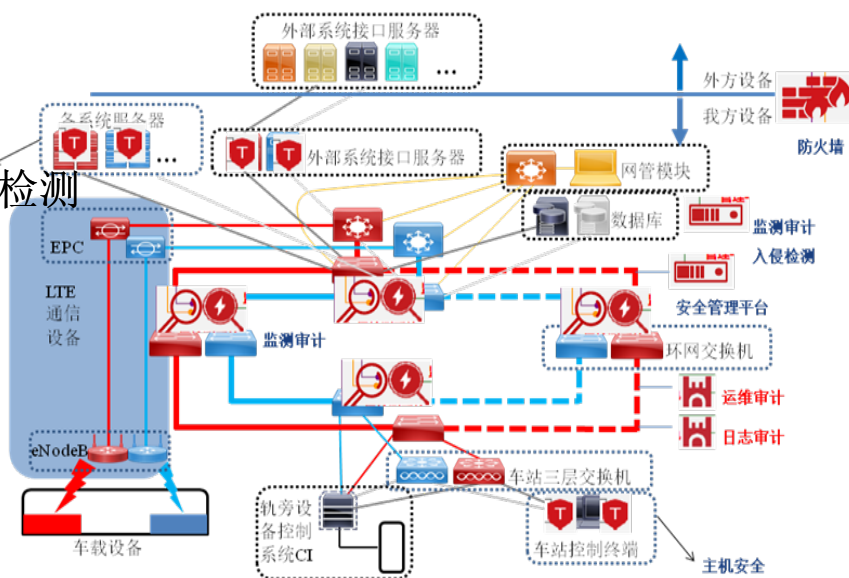


轨旁端测试现场



车载端测试现场

轨道交通列车控制无线通信系统性能检测

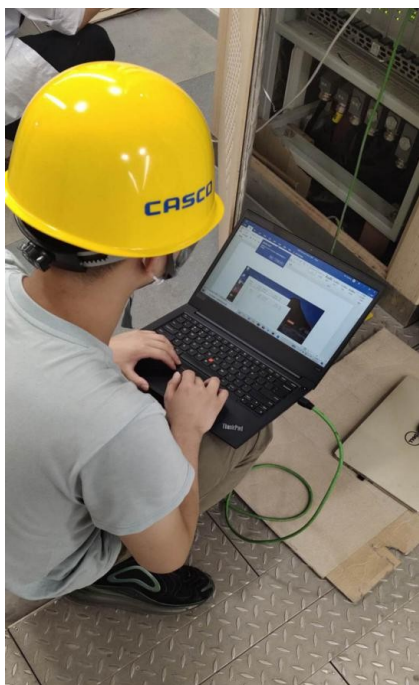


信号CBTC系统等保3级建设方案

2019：上海轨道交通18号线加入祖冲之国密安全检测



车载终端通过联接连接至车载交换机，轨旁设备通过网线联接至核心网交换机



车载终端



轨旁设备

表 设备 IP 地址

	设备	IP 地址
车载终端	车载终端 PC	10.69.3.10
轨旁设备	轨旁设备 PC	10.31.1.200



现场网络通信尚未开通，采用对讲机进行两端实时交流

融合功能安全与信息安全的信号系统

■ 功能安全-信息安全

	对象	危险来源与对策	认证
功能安全	列车运控	内部故障 故障导向安全	SIL 认证
信息安全	网络通信	外来入侵 检测与防护	等保认证

■ 轨交工控安全技术方向

- 功能安全的自主化智能化
- 信息安全范围的全部覆盖深入到控制领域
- 功能安全与信息安全融合设计
- 功能安全与信息安全的测试与验证



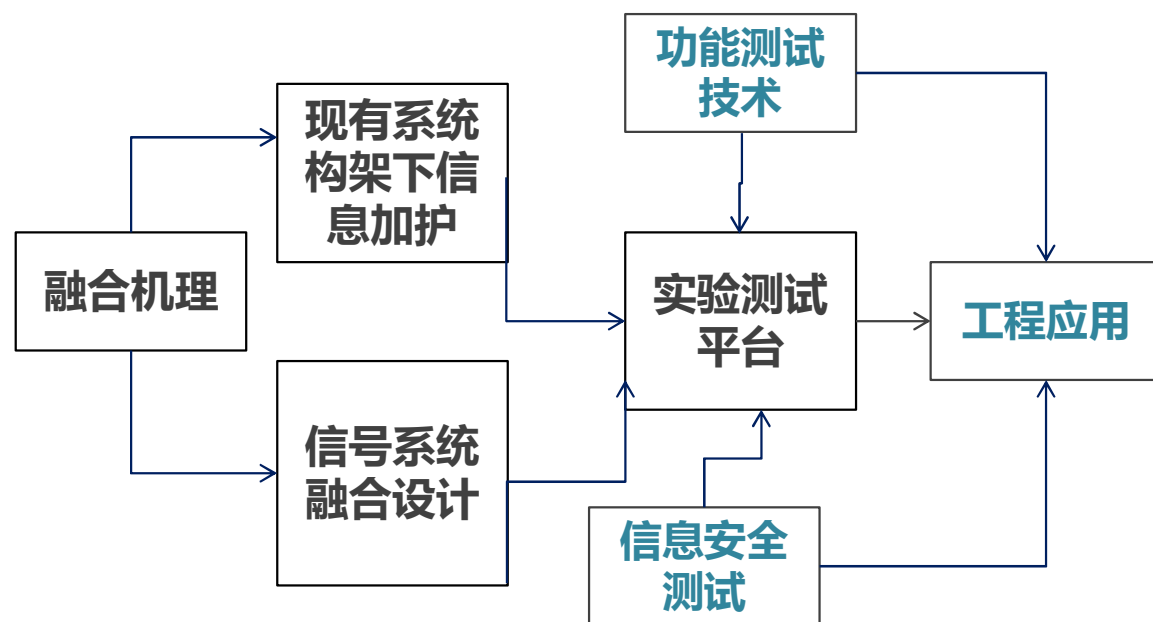
融合功能安全与信息安全的信号系统

基于通信的列车控制系统(CBTC)功能安全与信息安全融合技术研究

国内已经开展了叠加式的信息防护，主要针对列车**自动监测**ATS

创新点：

- **首次**建设两种安全融合检测验证**平台**
- 融合信息安全与功能安全的系统设计，实现对列车**自动控制**领域的列车自动防护ATP,以及列车自动驾驶ATO的信息加护，确保了列控的两种安全。
- 将在上海新建14、15、18号线实现**示范使用**



技术路线



实验室简介



无线通信研究



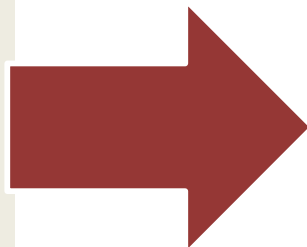
有线通信研究



近期研究

现有漏缆MIMO标准的扩展

- 现有漏缆MIMO的多流性能主要依靠产商实地多流试验，并未对信道本身做任何要求。
- 漏缆MIMO只从交叉极化一个维度提出要求，没有体现信道的通信性能。
- 增加漏缆间距提高多流性能沿用天线结论极不可靠。
- 因此基于漏缆MIMO的经济性能、技术性能没有保障。
- 漏缆生产厂商缺少专用MIMO漏缆研制的技术方向。



在漏缆基于功率辐射标准基础上扩展

- 1、增加漏缆MIMO信道复参数（幅度、相位）标准
- 2、增加漏缆MIMO信道通信容量（条件数？EVM？）标准



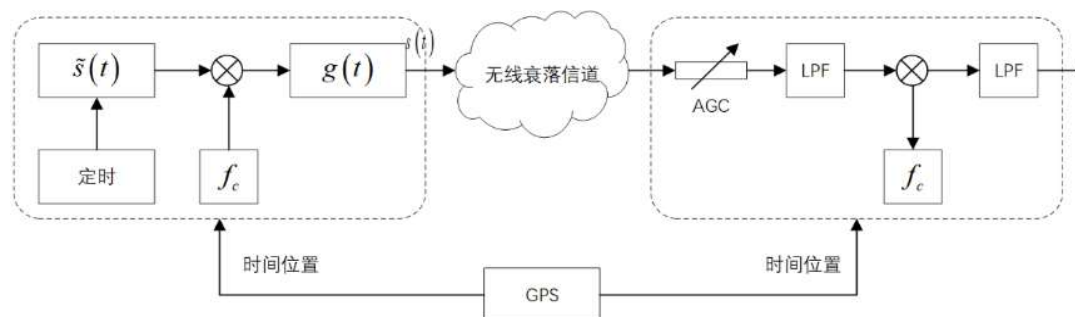
同时开发相应的测试工具

综合测试技术要点2：漏缆MIMO测试平台

- 适应于现场工程测试
- 标准硬件标定，固化应用程序
- 直接给出主要指标：信道容量、信道相关性、误差向量幅度EVM、**多流比等。**

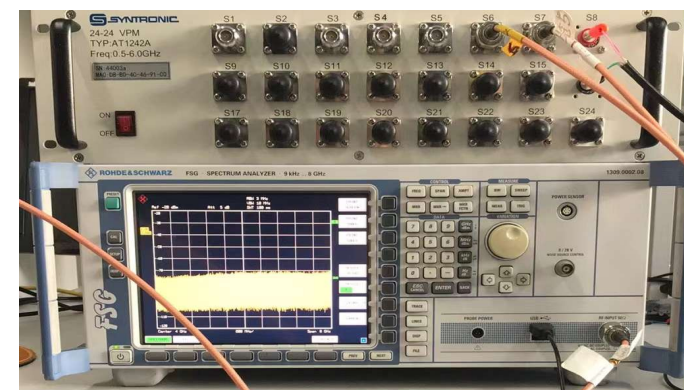
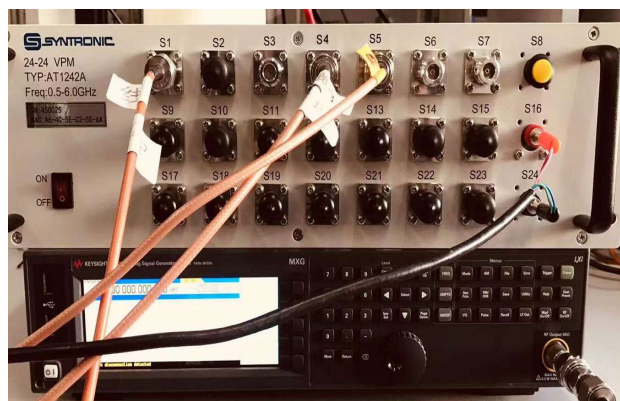
• 时域测量方法

- ✓ 采用的时域信道探测器是相关探测器。
- ✓ 测量信道冲击响应等于实际信道冲击响应与探测器的冲击响应的卷积
- ✓ 探测信号为伪随机（PN9）序列

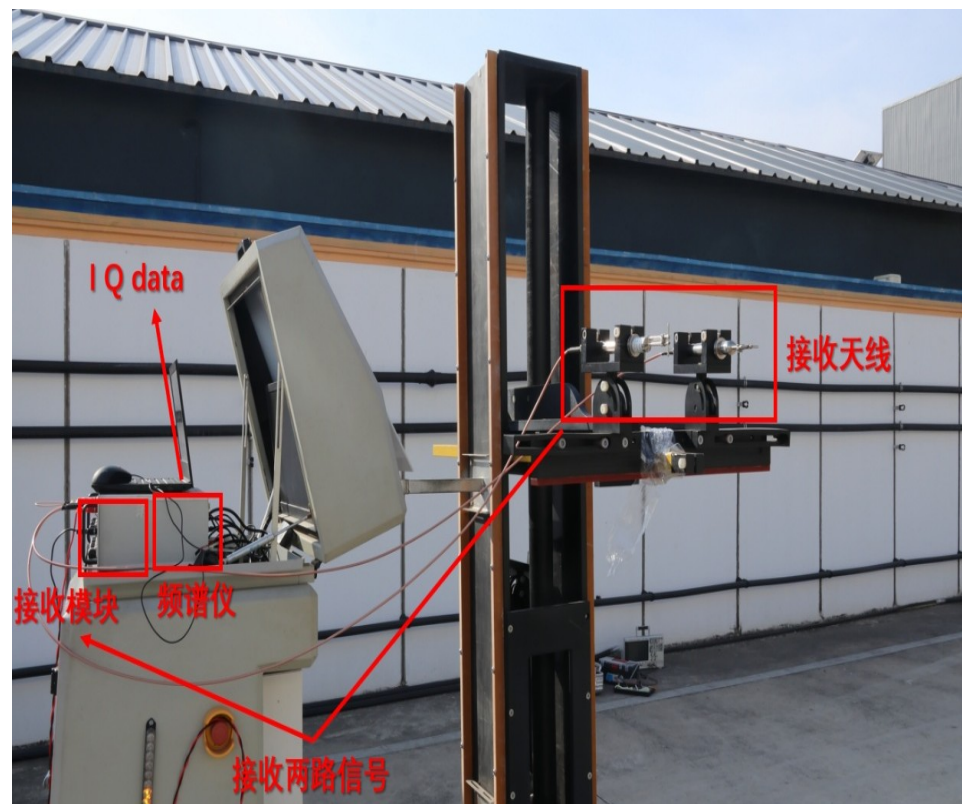
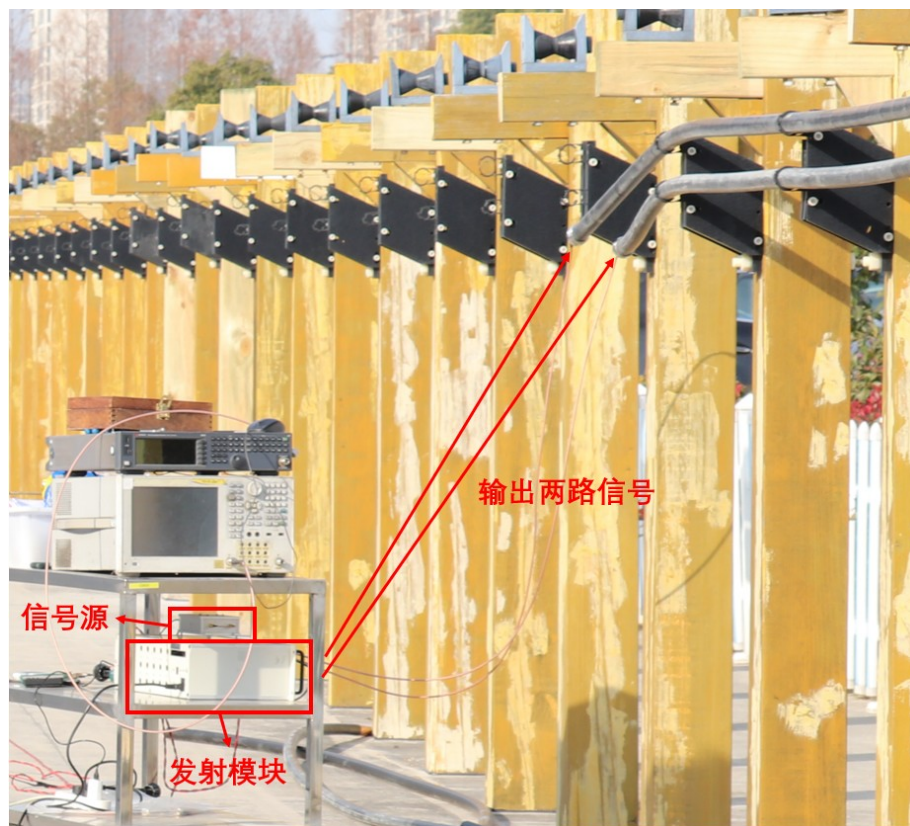


• 测量设备与参数

- ✓ 频谱仪: R&S FSG8
- ✓ 矢量信号发生器: Agilent E8267D
- ✓ 同步: GPS模块+GPS天线
- ✓ 带宽最大50MHz
- ✓ 发射功率最大+20dBm



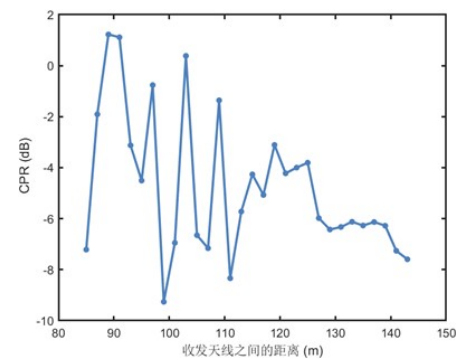
综合测试技术要点2：漏缆MIMO测试平台



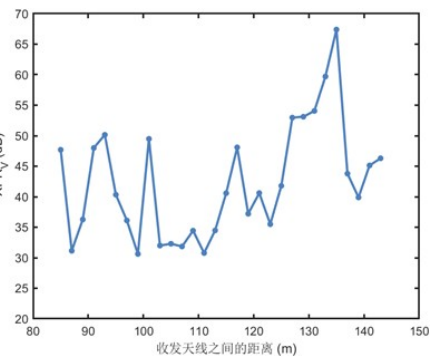
隧道场景RIS辅助下的MIMO信道：效果？经济型？

- 不同极化特性下的MIMO信道特性分析

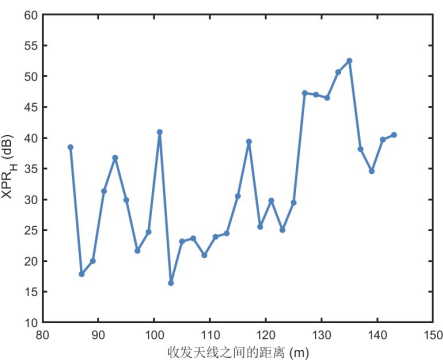
- 信道极化特性分析



CPR随收发天线距离变化曲线



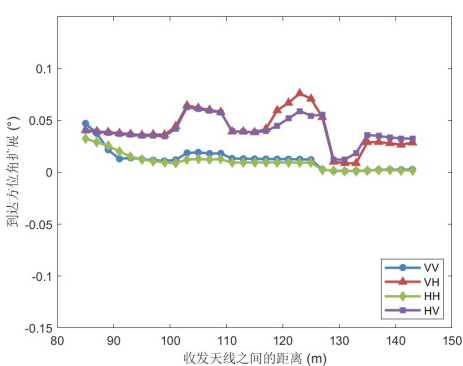
XPR_V随收发天线距离变化曲线



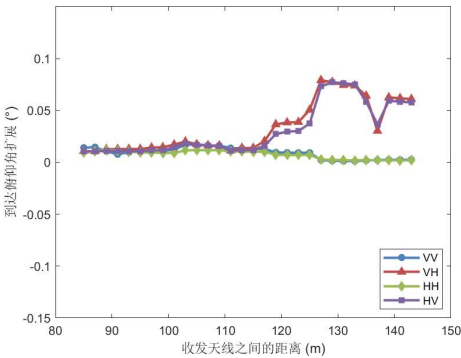
XPR_H随收发天线距离变化曲线

极化比类型	均值(dB)	标准差(dB)
XPR _V	42.3941	9.3418
XPR _H	32.3593	10.2719
CPR	-4.7682	2.7762

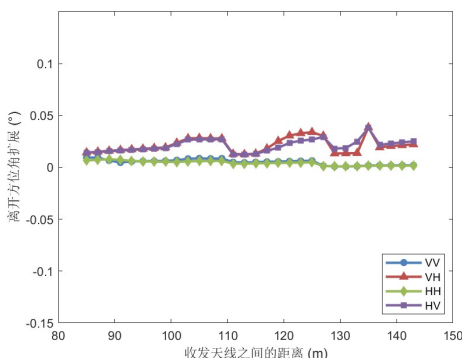
- 角度扩展



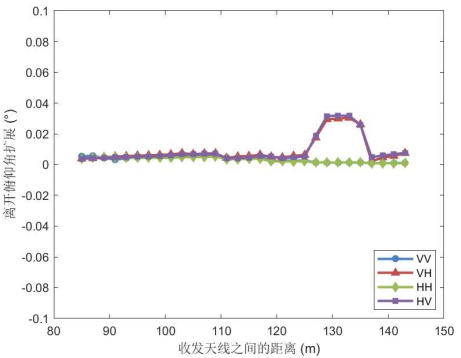
到达方位角扩展



到达俯仰角扩展



离开方位角扩展

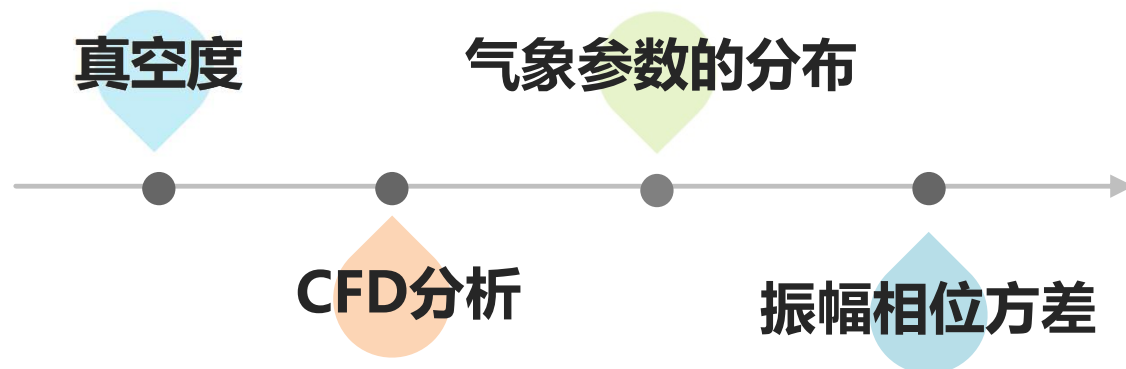


离开俯仰角扩展

高速列车通过隧道太赫兹的大气湍流



准真空隧道高速交通中的大气湍流



结 论

真空度 ↓



隧道湍流强度 ↑
振幅波动和相位波动



真空度	0.8 atm	0.9 atm
大气压强	20.2650 kPa	10.1325 kPa
定压比热	1.0050 kJ/(kg·K)	1.0049 kJ/(kg·K)
粘度系数	1.8235×10^{-5} Pa·s	1.8233×10^{-5} Pa·s



真空度	0.8 atm	0.9 atm
对数振幅方差	2.2082×10^{-5}	5.3181×10^{-6}
相位方差	1.9483×10^{-5} rad ²	4.7326×10^{-6} rad ²
Rytov方差	8.8470×10^{-5}	2.1307×10^{-5}

车车间OFDM子载波相位差测距（不依赖于5G）

假设接收端第 n 个子载波在无噪声情况下具有幅度 A_n ，叠加噪声后信号可以表示为：

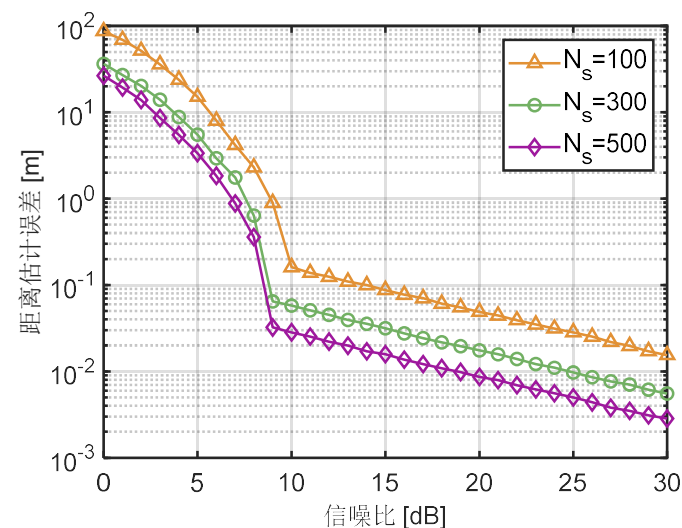
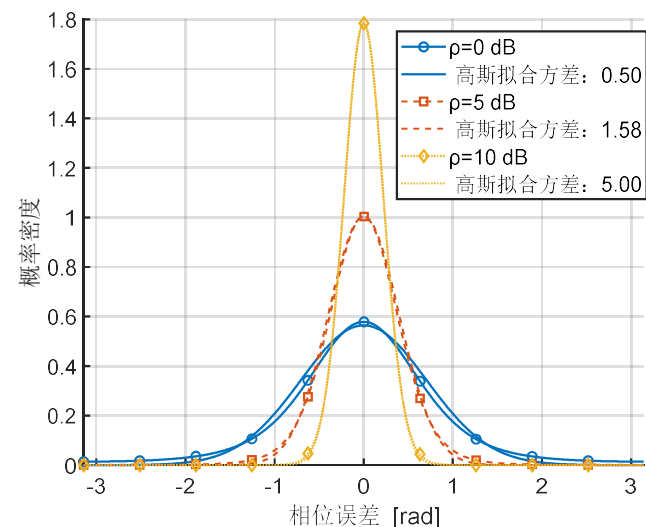
$$s_n(t) = A_n e^{j2\pi f_n t} + n(t) = s_R(t) + js_I(t)$$

在零均值窄带高斯噪声影响下，正弦信号相位误差 φ_ϵ 的概率密度函数 $f(\varphi_\epsilon)$ ：

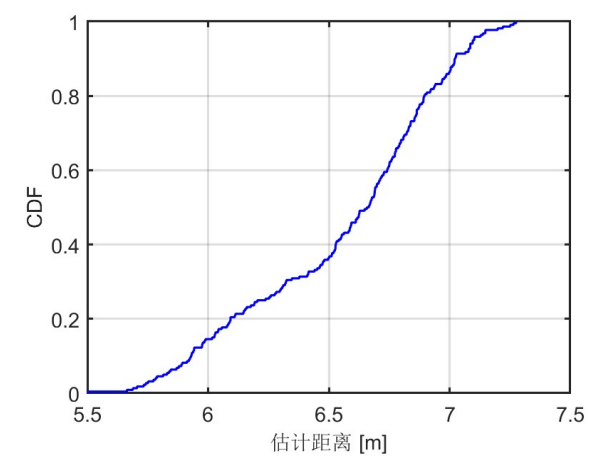
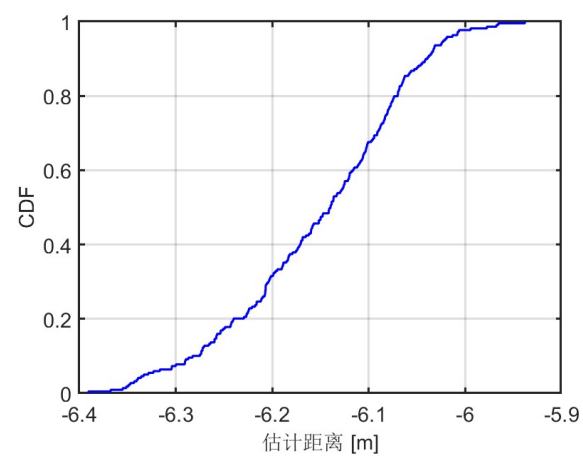
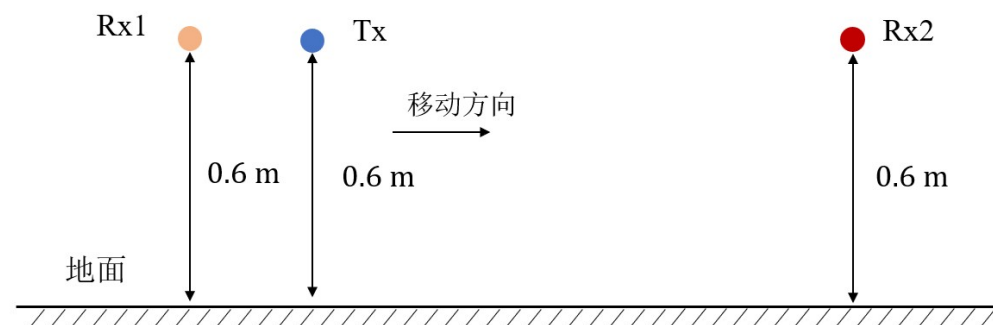
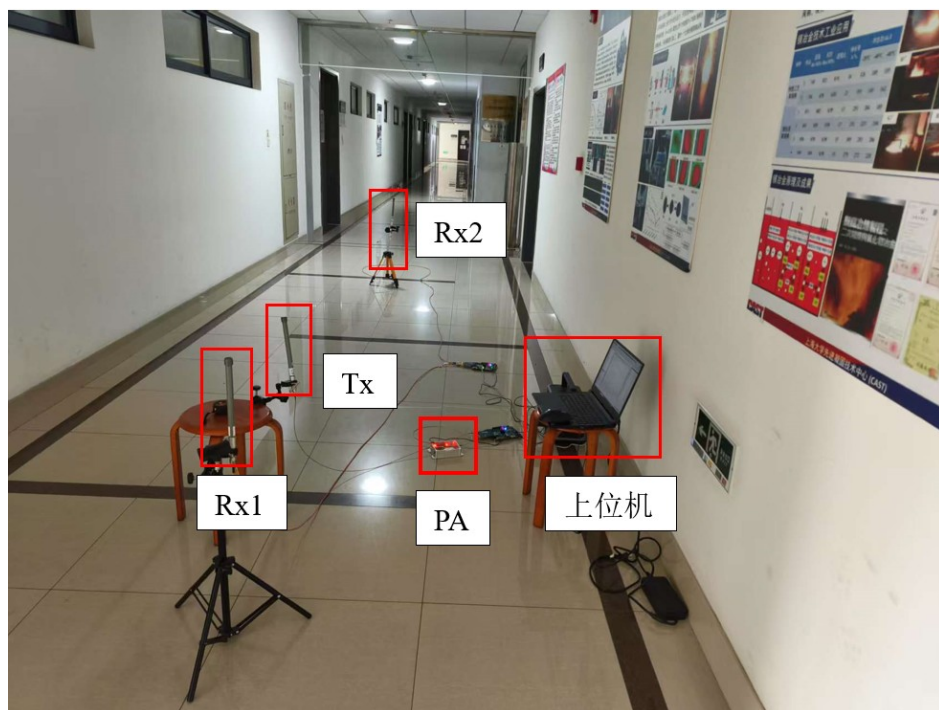
$$f(\varphi_\epsilon) = \frac{1}{2\pi} e^{-\rho} + \sqrt{\frac{\rho}{\pi}} \cos(\varphi_\epsilon) \Phi[\sqrt{2\rho} \cos(\varphi_\epsilon)] e^{-\rho \sin^2(\varphi_\epsilon)}$$

当信噪比 $\rho \gg 1$ 时，相位误差将会集中于零值附近，呈现出零均值方差为 $1/2\rho$ 的高斯分布特性：

$$f(\varphi_\epsilon) = \sqrt{\frac{\rho}{\pi}} \cdot e^{-\rho \varphi_\epsilon^2}$$

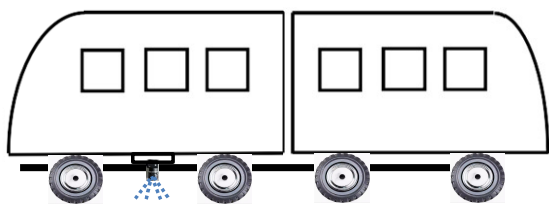


车车间OFDM子载波相位差测距（不依赖于5G）

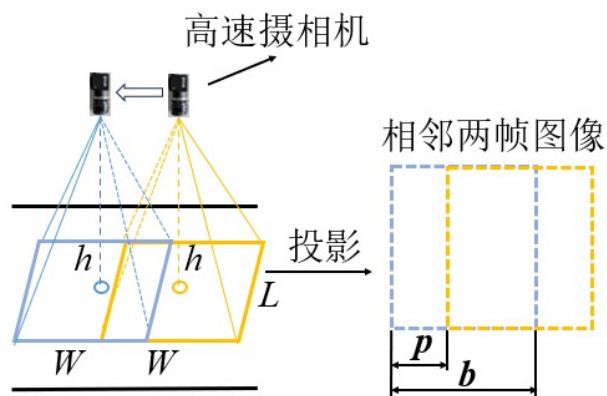


基于快速图像识别的列车行驶中的定位方法

➤ 列车测速和定位原理



相机在列车底下位置



相邻两帧移动像素

$$\frac{S}{W} = \frac{f}{h}$$

S : 相机成像传感器宽边尺 (mm)

f : 镜头焦距 (mm)

W : 相机拍摄范围宽度 (m)

h : 相机与轨面之间的距离 (mm)

t : 相邻两帧间隔时间 (s), 为相机帧频 fps 的倒数

$$x = \frac{p}{b} \cdot W$$

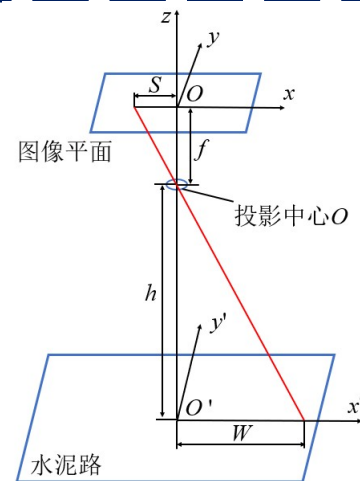
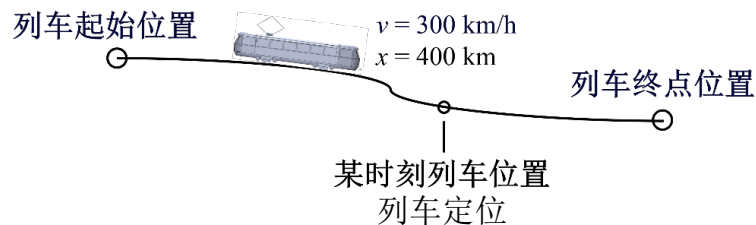
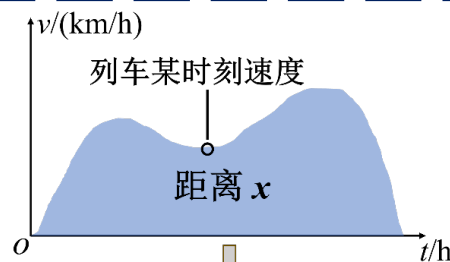
x : 相机拍摄周期内列车实际位移 (m)

P : 目标在相邻图像间移动的像素值 (pixel)

b : 图像宽度 (pixel)

v : 列车速度 (m/s)

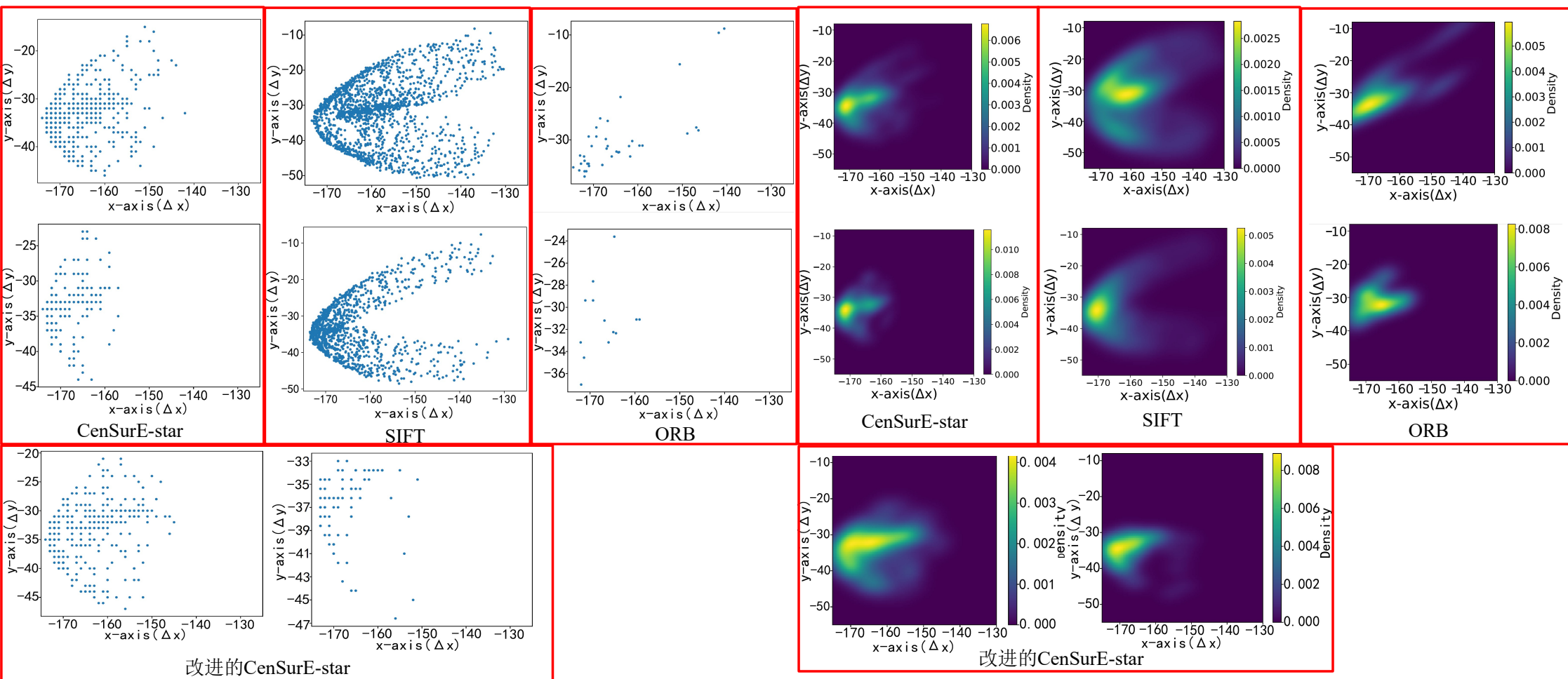
$$v = \frac{x}{t} = x \cdot fps$$



相机投影模型

基于快速图像识别的列车行驶中的定位方法

➤ 实验结果



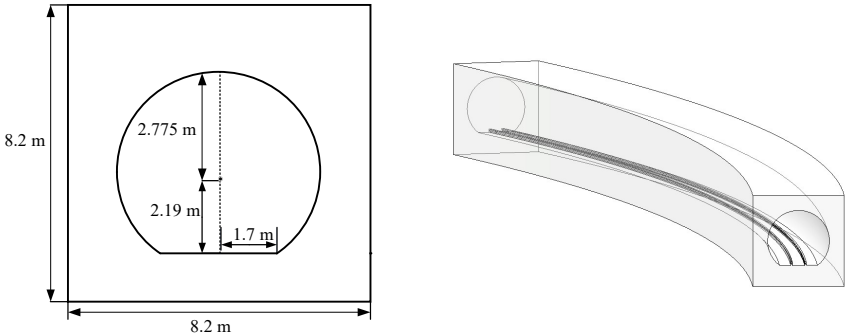
改进的CenSurE-star算法，坐标差异分布高度集中，表明匹配过程具有高度的一致性

改进的CenSurE-star算法，在图像中心区域形成了一个明显的高密度区域，表明该算法在该区域具有较高的匹配精度

隧道场景RIS辅助下的SISO信道

隧道场景RIS辅助下的无线通信信道性能分析

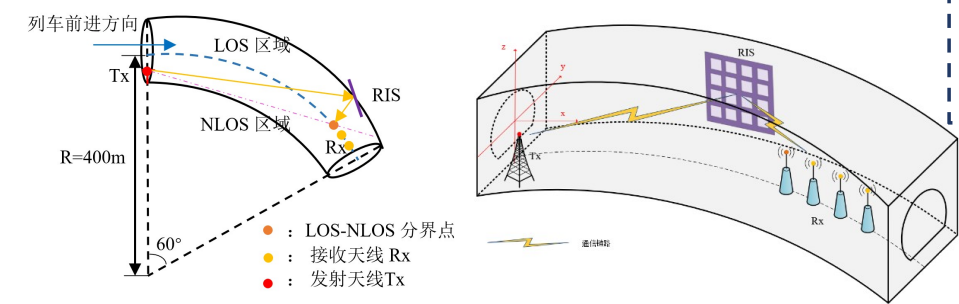
仿真场景：研究了曲率半径为400 m时的弯曲隧道。其中，拱形横截面隧道半径为2.775 m，矩形截面宽8.2 m，拱形截面底部宽度为3.4 m。隧道材料为混凝土，在隧道中央为金属铁轨。



(a) 隧道截面图

(b) 隧道三维模型图

隧道仿真场景模型



(a)隧道场景中传播路径的平面图

(b)隧道场景中传播路径的三维图

隧道场景下RIS辅助无线通信仿真方案

仿真方案的确定：

(1) 确定 RIS 放置位置

- 将 RIS 部署于隧道壁；
- 设 Tx 发射波束垂直隧道曲率半径，使隧道圆心、Tx、RIS 构成近似直角三角形；
- 依此构型，用正余弦及勾股定理精确计算 RIS 在隧道壁具体位置，并依实际微调。

(2) 收发天线放置

- 把 Tx 置于隧道壁一侧；
- 让 Rx 沿隧道界面中央背离 Tx 方向移动；
- 过 Tx 与隧道侧壁做切线，划分隧道为 LOS 和 NLOS 区域。

天线相关参数设置

	发射天线	接收天线
天线类型	定向天线	全向天线
天线增益 (dBi)	20	5
半功率波束宽度	E面: 4.9° H面: 6.375°	62°

基于BPNN的隧道级联信道特性预测

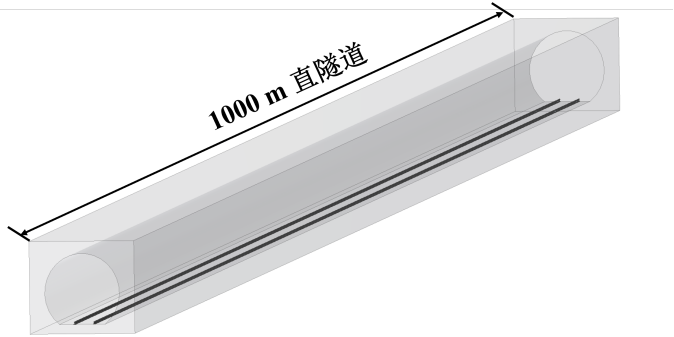
3. 射线跟踪仿真与模型准确性验证

直、弯级联隧道路损模型:

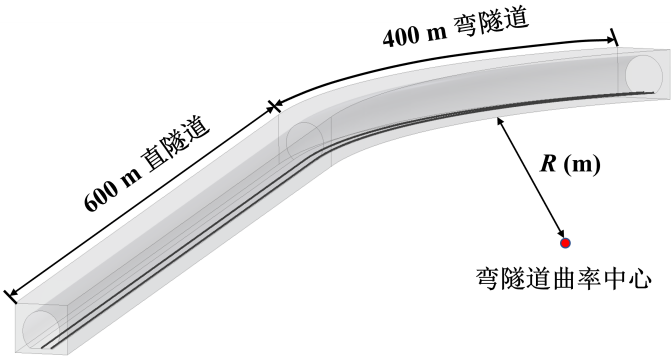
$$PL_{cascade}(d+d') = PL_{straight}(d+d') + EL(d') \\ = PL_{straight}(d+d') + ELC(R) \cdot d' \text{ [dB]}$$

且必须满足: $d \geq BP$
即接收天线位于传播远场

直隧道三维模型



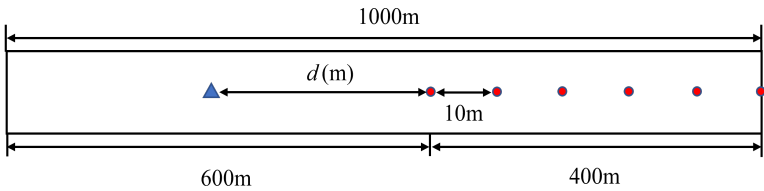
直、弯级联隧道三维模型



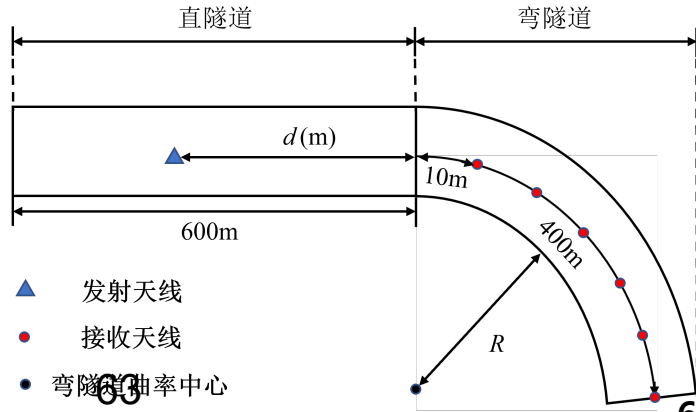
信道仿真设置

信号频率 (GHz)	BP (m)	d (m)
2.6	193	300
3.5	263	400
5.6	417	500

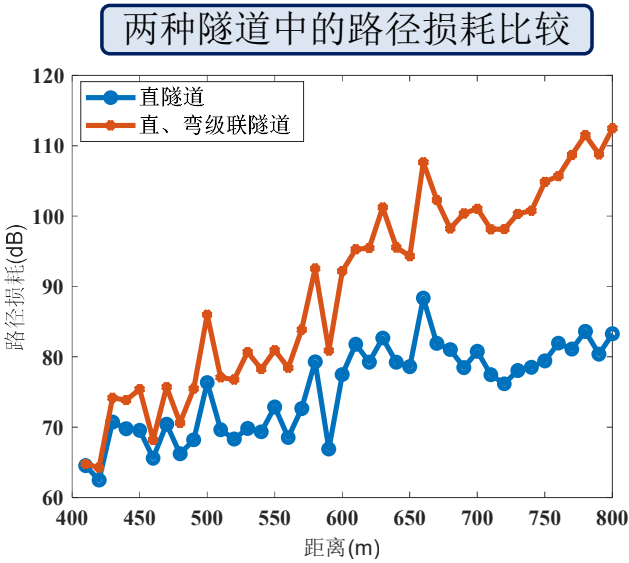
直隧道中天线位置



直、弯级联隧道中天线位置

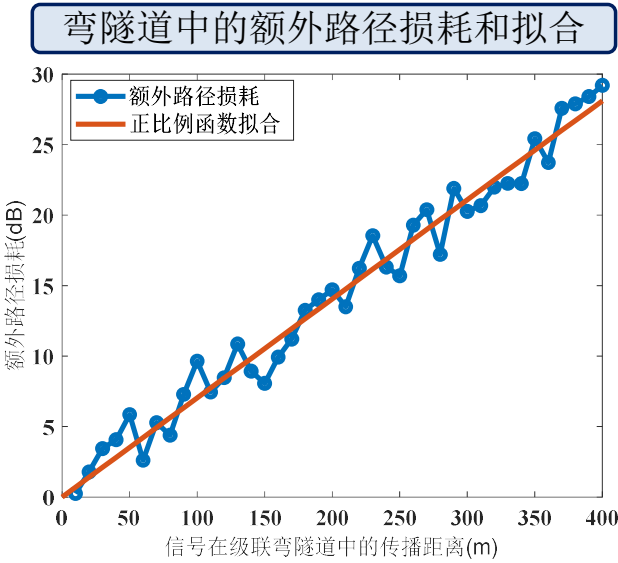


基于BPNN的隧道级联信道特性预测

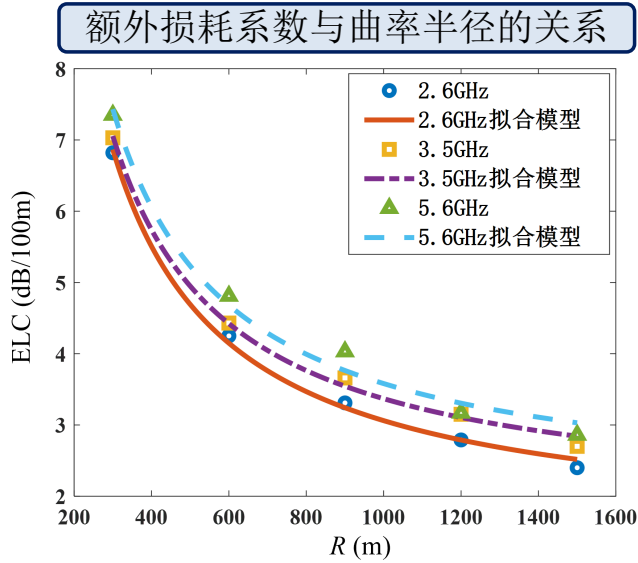


$f = 3.5 \text{ GHz}, R = 300 \text{ m}$

$$EL = PL_{\text{cascade}} - PL_{\text{straight}} \text{ [dB]}$$



拟合误差仅为 **1.35 dB**，验证了额外损耗与弯隧道中传播距离 z 成正比，且正比例函数的斜率即为额外损耗系数ELC。



基于最小二乘法的ELC模型参数和拟合误差

信号频率 (GHz)	a	b	RMSE (dB)
2.6	1.431	1631	0.101
3.5	1.789	1580	0.110
5.6	1.930	1651	0.212

拟合误差仅为 **0.101 dB**、**0.110 dB** 和**0.212 dB**，验证了ELC 与曲率半径 R 近似服从幂函数关系。

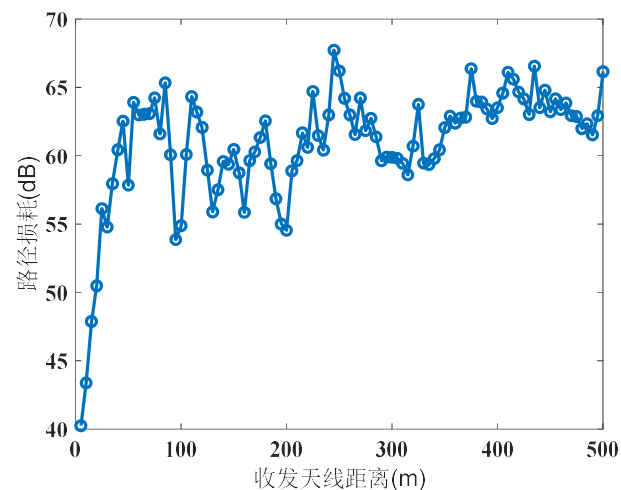
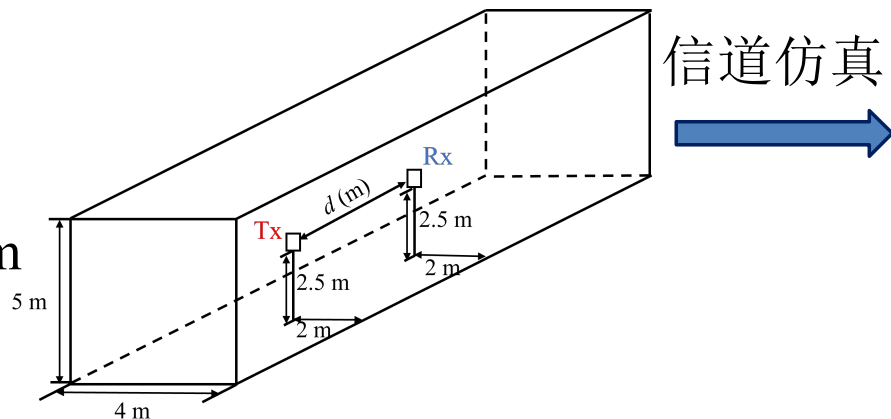
基于反向传播神经网络的信道建模方法

场景：矩形隧道

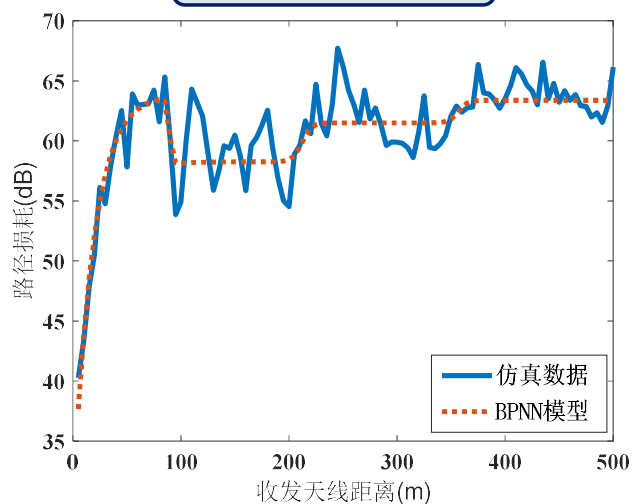
频率：1800MHz

距离：5 m - 500 m

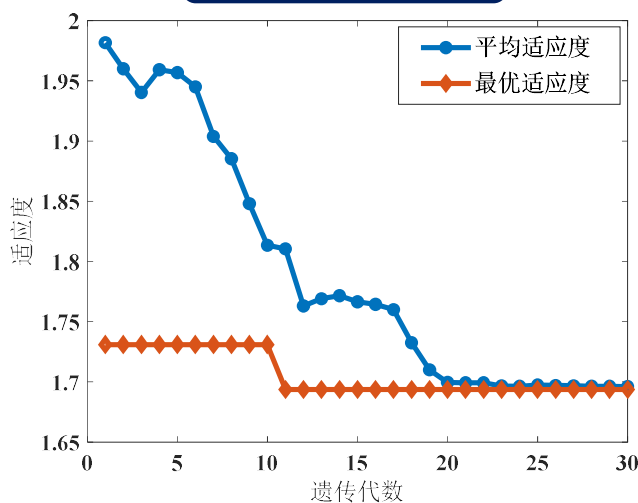
(间隔为5 m)



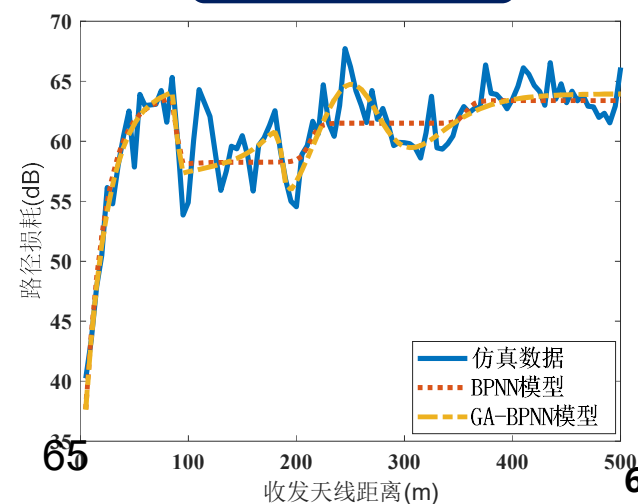
BPNN模型

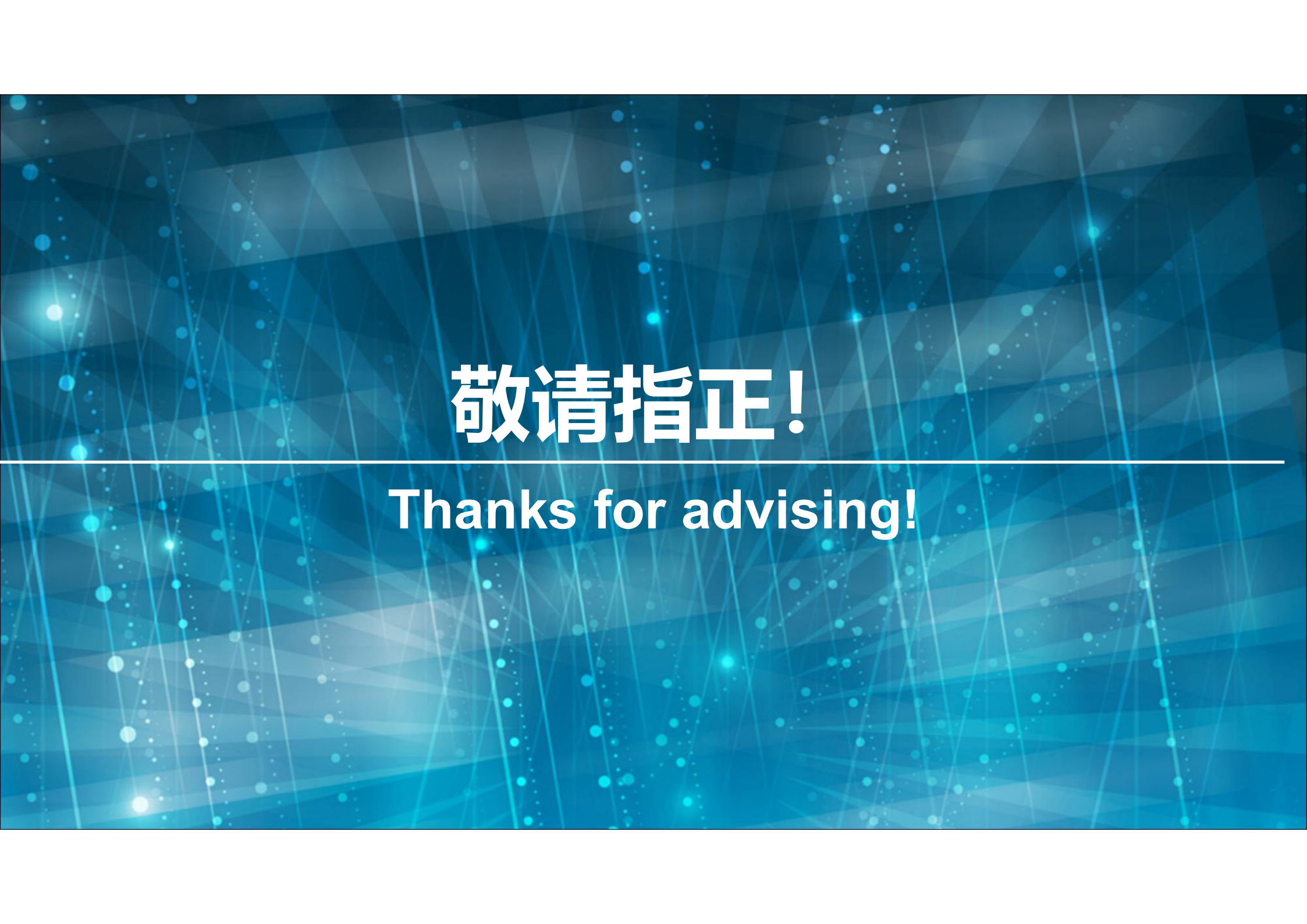


GA优化过程



GA-BPNN模型





敬请指正！

Thanks for advising!